

PROPOSITION TECHNIQUE

**ÉTUDE DE GESTION DES
RISQUES NORME ISO 31000**

TABLE DES MATIÈRES

1. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE.....	5
1. Démarche générale.....	5
2. Sources de données et traçabilité.....	5
3. Échelles de cotation retenues.....	5
4. Traitement des données manquantes.....	6
5. Outils mobilisés.....	7
2. IDENTIFICATION SYSTÉMATIQUE DES DANGERS	9
1. Analyse détaillée par zone --- observations de terrain.....	9
Zone ET5.....	9
Zone ET4.....	10
Zone ET3.....	11
Zone ET2.....	11
Zone ET1.....	11
Rez-de-chaussée	12
Cave (sous-sol).....	13
Suivi sécurité	13
2. Risques complémentaires révélés par la check-list technique (R36 à R52).....	19
Domaine : ATEX / Poussières.....	19
Domaine : Élévateurs	20
Domaine : Électrique / ATEX.....	20
Domaine : Incendie.....	21
Domaine : Maintenance / Électrique.....	21
Domaine : Process / Instrumentation de sécurité.....	22
Domaine : Mécanique.....	22
Domaine : Environnement.....	23
3. Conséquences multicritères de chaque risque.....	14
4. Tableau de correspondance --- observations brutes → risques consolidés	19
3. ÉVALUATION DES RISQUES SELON ISO 31000.....	33
1. Matrice complète d'évaluation des risques	33
2. Justification synthétique des cotations	35
4. ANALYSE AMDEC	39
1. Risques prioritaires selon le classement AMDEC.....	43
5. ANALYSE BOW-TIE (NŒUD PAPILLON)	44
1. Explosion et/ou incendie de poussières combustibles de farine	44
2. Chute dans une fosse non protégée de la cave	46
3. Chute mortelle dans la cage d'ascenseur	47
4. Rupture/éclatement de tuyauterie sous pression.....	49
5. Défaillance du système de sécurité des denrées alimentaires.....	50
6. Défaillance mécanique ou structurelle majeure.....	51
7. Débordement de silo non détecté (alarme de niveau haut-haut non testée)	53
6. MATRICE DE CRITICITÉ AVANT TRAITEMENT	55
7. DÉFINITION DES BARRIÈRES DE MAÎTRISE.....	56
1. Répartition des actions selon la hiérarchie des mesures de maîtrise	56
2. Barrières de maîtrise par risque.....	56
8. RÉÉVALUATION DES RISQUES APRÈS MISE EN ŒUVRE DES BARRIÈRES.....	59
9. COMPARAISON AVANT / APRÈS TRAITEMENT	64
1. Réduction de criticité par risque.....	64

10. ÉTUDE ÉCONOMIQUE.....	66
1. Cadrage des coûts d'installation : méthode de vérification.....	66
2. Enveloppe budgétaire et phasage.....	66
3. Chiffrage détaillé par action	68
11. CARTOGRAPHIE DES RISQUES --- AVANT / APRÈS MISE EN ŒUVRE	72
1. Avant mise en œuvre du plan d'actions	72
2. Après mise en œuvre du plan d'actions	72
12. PLAN D' ACTIONS HIÉRARCHISÉ	74
1. Phase 1 --- Actions finançables dans l'enveloppe de 200 000 MAD	74
2. Phase 2 --- Actions dépassant l'enveloppe.....	75
3. Fiches d'actions détaillées (indicateurs de suivi).....	76
13. KPI HSE À SUIVRE.....	80
14. CONCLUSION GÉNÉRALE	87
1. Gains attendus.....	87
2. Facteurs clés de succès	87

Rq : Ce document ne consiste pas en une base solide pour un projet d'étude d'amélioration de gestion de risque étant non certifié par conséquent il ne se substitue pas à une expertise ou à un contrôle effectué par un organisme agréé.

1. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

1. Démarche générale

le processus de management du risque décrit par l'ISO 31000 : établissement du contexte, appréciation du risque (identification, analyse, évaluation), traitement du risque, puis surveillance et revue. Chaque étape est documentée dans une section dédiée du présent rapport. Les sources des données étant un parcours terrain et une check-list créer

2. Échelles de cotation retenues

Quatre paramètres sont cotés de 1 à 5 pour chaque risque, sur la base du jugement et des éléments disponibles lors de l'audit :

Niveau	Probabilité (P)	Gravité (G)	Fréquence d'exposition (F)	Détectabilité (D)
1	Très improbable	Négligeable (pas d'arrêt de travail)	Exceptionnelle (< 1 fois/an)	Détection immédiate et systématique
2	Improbable	Mineure (premiers soins, arrêt < 1 jour)	Occasionnelle (mensuelle)	Détection probable (contrôle visuel régulier)
3	Possible	Modérée (arrêt de travail, incapacité temporaire)	Régulière (hebdomadaire)	Détection possible mais aléatoire
4	Probable	Grave (incapacité permanente partielle)	Fréquente (quotidienne)	Détection difficile (inspection spécifique requise)
5	Très probable / quasi certain	Catastrophique (décès, destruction)	Permanente (continue)	Détection quasi impossible sans investigation dédiée

Criticité initiale = Probabilité (P) × Gravité (G), sur une échelle de 1 à 25 :

Plage de criticité (P×G)	Niveau	Traitement attendu
1 à 4	Faible	Acceptable en l'état, surveillance de routine
5 à 9	Modéré	Traitement à moyen terme, surveillance renforcée
10 à 15	Élevé	Traitement à court terme prioritaire
16 à 25	Critique	Traitement immédiat, action sous 1 mois

3. Outils mobilisés

Outil	Usage dans le présent rapport
Analyse préliminaire des risques / matrice de criticité	Identification et cotation initiale de chaque risque selon la grille P × G (ISO 31000).
AMDEC	Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (NPR), risque par risque.
Bow-Tie	Analyse approfondie des risques majeurs : menaces, événement central, conséquences, barrières.
Analyse coûts	Estimation du Chiffrage d'investissement.

2. IDENTIFICATION SYSTÉMATIQUE DES DANGERS

1. Analyse détaillée par zone - observations de terrain

Zone ET5

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R01	Accès non maîtrisé à une zone désaffectée	Une porte donnant sur une ancienne zone non réaffectée reste ouverte en permanence, sans dispositif de restriction d'accès (serrure, condamnation, signalétique interdiction).	Absence de procédure de condamnation des zones hors service ; défaut de suivi des zones désaffectées lors des réaménagements successifs de la minoterie.	Un opérateur, un intervenant externe ou un visiteur pénètre dans la zone non entretenue par méconnaissance ou curiosité.	Chute de plain-pied ou de hauteur, contact avec un équipement résiduel non consigné, exposition à un risque non identifié (électrique, structurel).
R02	Vibrations harmoniques équipement / structure	Des vibrations harmoniques sont perceptibles au niveau de la zone ET5, sans qu'un diagnostic technique (analyse vibratoire, contrôle d'alignement) n'ait été réalisé pour en identifier la cause.	Balourd ou désalignement d'un organe tournant, usure de roulement, résonance structurelle, fixation desserrée, fondation d'équipement dégradée.	Poursuite de l'exploitation de l'équipement en l'état sans diagnostic, aggravation progressive du défaut mécanique.	Rupture d'un organe mécanique en mouvement, projection de pièces, propagation de la fissuration structurelle, arrêt de production non planifié voire effondrement partiel d'un support.
R03	Encombrement par déchets industriels (Zone ET4)	Une ancienne conduite hors d'usage est entreposée au sol, constituant un encombrement permanent.	Absence de procédure d'évacuation des déchets industriels après travaux de maintenance ou de modification d'installation.	Passage d'un opérateur à proximité de la conduite entreposée, notamment en conditions de visibilité réduite ou de circulation rapide.	Chute de plain-pied par trébuchement.

ZoneET4

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R05	Réparation non conforme d'une tuyauterie fissurée	Une fissure sur une tuyauterie de process a fait l'objet d'une réparation artisanale (bandage, collier de fortune) sans intervention qualifiée ni contrôle d'intégrité.	Absence de procédure de gestion des non-conformités techniques, recours à des solutions palliatives faute de pièces de rechange ou de délai d'intervention qualifiée, pression de production.	Poursuite de l'exploitation de la tuyauterie sous pression/débit nominal avec la réparation de fortune en place.	Rupture ou éclatement de la réparation provisoire, projection de fluide (selon nature : eau, air comprimé, produit) sur un opérateur à proximité.
R06	Empoussièrément du matériel de production	Le matériel de production présente un encrassement et un empoussièrément significatifs.	Fréquence de nettoyage insuffisante.	Accumulation progressive de poussière en couche sur les surfaces et équipements.	Constitution d'une réserve de poussière de farine (matière combustible) pouvant alimenter une explosion secondaire en cas d'événement initiateur, contamination croisée du produit, masquage de défauts mécaniques (fuites, fissures) par l'encrassement.
R10	Fuite sur débitmètre	Un débitmètre installé sur une conduite de process présente une fuite.	Usure du joint d'étanchéité, défaut de serrage, absence de maintenance préventive sur l'instrumentation.	Écoulement du fluide au niveau de la fuite pendant le fonctionnement du process.	Glissade sur sol souillé, perte de produit, mesure de débit faussée affectant potentiellement le dosage/la qualité, contamination possible.

Zone ET3

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R11	Tamis du séparateur non nettoyé à l'arrêt	Le tamis du séparateur n'est pas systématiquement nettoyé lors des arrêts de production, favorisant l'accumulation de résidus.	Absence de procédure formalisée de nettoyage à l'arrêt, pression de délai de redémarrage, manque de sensibilisation à l'enjeu hygiène.	Accumulation progressive de résidus de farine/son sur le tamis entre deux nettoyages.	Prolifération de nuisibles (insectes, rongeurs attirés par les résidus), contamination croisée entre lots de production, développement microbiologique (moisissures) en cas d'humidité résiduelle.
R14	Porte de gaine d'ascenseur laissée ouverte	La porte de la gaine d'ascenseur reste ouverte à certains étages alors que la cabine n'y est pas positionnée.	Défaut ou absence de dispositif d'interverrouillage porte/cabine, dégradation mécanique de la porte, mauvaise pratique d'exploitation (blocage volontaire en position ouverte).	Un opérateur s'engage dans l'encadrement de la porte pensant la cabine présente, ou circule à proximité immédiate de l'ouverture.	Chute dans la cage d'ascenseur sur plusieurs niveaux, à l'issue potentiellement mortelle.

Zone ET2

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R17	Suspicion de fissure en toiture (Zone ET1)	Une suspicion de fissure au niveau de la toiture a été relevée, sans qu'un diagnostic structurel n'ait encore été réalisé pour la confirmer et la caractériser.	Vieillessement de la structure, surcharge éventuelle, mouvement de terrain, défaut d'entretien de la toiture, absence de diagnostic structurel périodique du bâtiment.	Poursuite de l'exploitation sans diagnostic, propagation possible de la fissuration sous l'effet des charges et intempéries.	Effondrement partiel de la toiture, infiltration d'eau aggravant la corrosion des structures métalliques et la dégradation du béton, chute d'éléments.

Zone ET1

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R20	Absence de cache de protection sur agitateur	Un agitateur en fonctionnement ne dispose pas de cache de protection sur ses organes en mouvement, laissant ces derniers accessibles.	Cache de protection retiré et non reposé après une opération de maintenance, ou absent dès l'origine de l'installation (non-conformité à la directive Machines / ISO 12100).	Un opérateur intervient à proximité de l'agitateur en fonctionnement (nettoyage, réglage, passage) et entre en contact avec l'organe en mouvement.	Happement d'un membre ou d'un vêtement par l'organe en mouvement, pouvant conduire à un écrasement ou un sectionnement.
R21	Défaut d'étanchéité des fenêtres de visite des broyeurs - émissions de poussières	Les fenêtres de visite/inspection des broyeurs ne ferment pas correctement, générant des émissions continues de poussières de farine dans l'atelier ET1.	Usure des joints/charnières de fermeture, déformation du cadre, défaut de maintenance préventive sur les organes de fermeture, absence de contrôle d'étanchéité périodique.	Fonctionnement du broyeur en continu avec fuite de poussière au niveau de la fenêtre mal fermée, dispersion et dépôt progressif de poussière combustible en suspension et en couche dans l'atelier.	Formation d'une atmosphère explosive (nuage de poussière de farine en concentration critique) au contact d'une source d'ignition (point chaud, étincelle électrique, frottement mécanique) : EXPLOSION PRIMAIRE pouvant se propager en EXPLOSION SECONDAIRE par mise en suspension des dépôts de poussière accumulés dans l'atelier - scénario caractéristique et bien documenté des sinistres majeurs de l'industrie meunière et céréalière à l'échelle internationale.

Rez-de-chaussée

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R22	Pièces mécaniques éparpillées au sol	Des pièces mécaniques diverses sont entreposées de façon désorganisée au sol du rez-de-chaussée.	Absence de zone de stockage dédiée aux pièces détachées, défaut de rangement après intervention de maintenance, absence de démarche 5S structurée.	Passage d'un opérateur ou d'un engin de manutention à proximité des pièces éparpillées.	Chute de plain-pied par trébuchement, dommage à un engin de manutention, perte/détérioration de pièces de rechange utiles.

R27	Contrôle périodique des extincteurs à réaliser	Le contrôle périodique réglementaire des extincteurs du rez-de-chaussée est en attente de réalisation ou de mise à jour.	Absence de suivi formalisé des échéances de contrôle périodique réglementaire des équipements de sécurité incendie.	Survenue d'un début d'incendie alors que le contrôle de bon fonctionnement de l'extincteur n'a pas été vérifié récemment.	Extincteur non opérationnel au moment critique d'une intervention, aggravant les conséquences d'un début d'incendie.
-----	--	--	---	---	--

Cave

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R28	Accès non sécurisé en l'absence d'éclairage	L'accès à la cave n'est pas sécurisé et se fait en l'absence d'éclairage fonctionnel, rendant la circulation dangereuse.	Panne ou absence d'éclairage non traitée, absence d'éclairage de secours, défaut de maintenance électrique sur ce circuit.	Un opérateur pénètre dans la cave non éclairée pour une intervention ou un contrôle.	Chute, choc contre un obstacle ou un équipement non visible, incapacité à repérer les dangers spécifiques de la cave (fosses - cf. R29), panique en cas de nécessité d'évacuation d'urgence dans l'obscurité.
R29	Fosses multiples non protégées présentant un risque de chute	De nombreuses fosses techniques sont présentes en cave sans protection collective (garde-corps, plaques de couverture, signalétique), et ce risque est fortement aggravé par l'absence d'éclairage (cf. R28).	Absence de protection collective installée à la conception ou retirée sans être remise en place, absence de signalétique de danger, cumul avec l'absence d'éclairage.	Un opérateur circule en cave (a fortiori dans l'obscurité) et ne perçoit pas le bord d'une fosse.	Chute dans une fosse depuis la hauteur du sol environnant, pouvant entraîner un traumatisme grave voire mortel, notamment en cas de fosse profonde ou contenant des organes mécaniques en mouvement.

Suivi sécurité

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R34	Pilotage HSE et remontée des données incidents/accidents perfectibles	L'audit révèle l'absence d'un diagnostic formel de l'absence de consolidation du nombre annuel d'incidents/accidents, et un doute sur l'exhaustivité de leur déclaration effective.	Absence de système de management HSE, culture de déclaration insuffisamment développée.	Un incident survient et n'est pas déclaré ou est déclaré de façon incomplète.	Perte de visibilité sur la sinistralité réelle du site empêchant un pilotage efficace de la prévention, récurrence non maîtrisée d'incidents similaires.

2. Risques complémentaires révélés par la check-list.

Domaine : ATEX / Poussières

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R36	Absence de zonage ATEX formalisé (classement des zones à risque d'explosion)	Aucun classement des zones à risque d'explosion (zones 20/21/22 au sens des atmosphères explosives poussiéreuses) n'a été réalisé, et aucun Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) ou équivalent n'est formalisé.	Absence de démarche ATEX engagée sur le site, méconnaissance possible de l'obligation réglementaire applicable aux minoteries en tant qu'installations manipulant des poussières combustibles.	Le site continue d'exploiter et de faire évoluer ses installations (achats, modifications, réparations) sans référentiel de zonage pour orienter les choix de conformité.	Absence de base méthodologique pour garantir que le matériel électrique/mécanique, les procédures et les équipements de protection installés dans chaque zone sont réellement adaptés au niveau de risque réel : tout choix de conformité (matériel, procédures) devient un pari plutôt qu'une certitude technique.

Domaine : Élévateurs

Réf	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R39	Absence de détection vitesse/désalignement et de surveillance thermique des paliers sur les élévateurs à godets	Les élévateurs à godets du site (dont l'élévateur E-004) ne disposent pas de détecteurs de vitesse/désalignement de bande, ni de sondes de température sur les paliers avec report d'alarme et arrêt automatique.	Absence d'investissement en instrumentation de sécurité sur les élévateurs, équipements historiques non mis à niveau lors des évolutions techniques du secteur.	Glissement ou désalignement progressif de la bande de l'élévateur, ou dégradation d'un palier (manque de graissage, usure) entraînant un échauffement local, sans qu'aucun système ne le détecte automatiquement.	Échauffement d'un palier ou frottement bande/structure atteignant la température d'auto-inflammation des poussières environnantes : ceci constitue, d'après le retour d'expérience international du secteur meunier et céréalier, l'une des causes premières les plus fréquentes d'incendie et d'explosion de poussières (pied et tête d'élévateur).

Domaine : Électrique / ATEX

Réf	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R40	Absence de contrôle périodique de la mise à la terre et de	La mise à la terre générale de l'installation et la continuité/équipotentialité des masses	Absence de programme de contrôle électrique périodique	Accumulation de charges électrostatiques lors du transport pneumatique/mécani	Décharge électrostatique brutale (étincelle) entre deux

l'équipotentialité des masses métalliques	métalliques (silos, gaines, cyclones, élévateurs) ne font l'objet d'aucun contrôle périodique documenté - constat confirmé de façon cohérente à deux reprises dans la checklist (points 5.1.9 et 5.3.6).	dédié à la mise à la terre et à l'équipotentialité, corrosion ou déconnexion progressive de liaisons équipotentielle s non surveillées.	que de poussière de farine (phénomène physique intrinsèque au procédé), en l'absence de dissipation garantie par une mise à la terre efficace.	masses métalliques non équipotentielle, constituant une source d'inflammation directe d'un nuage de poussières combustibles.
---	--	---	--	--

Domaine : Incendie

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R43	Absence de plan de sectorisation coupe-feu entre zones à risque	Aucun plan de sectorisation ou de compartimentage coupe-feu n'existe entre les zones à risque du site (silos, mouture, ensachage, salle compresseur).	Conception initiale du bâtiment ne prévoyant pas de compartimentage coupe-feu, absence de mise à niveau lors des évolutions ultérieures de l'installation.	Un début d'incendie se déclare dans l'une des zones à risque (par exemple suite à l'un des scénarios ATEX déjà identifiés, R36-R41).	Propagation rapide de l'incendie d'une zone à l'autre faute de barrières coupe-feu physiques, transformant un sinistre initialement circonscrit en un événement affectant l'ensemble du site.
R44	Absence de détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques	Aucun moyen de détection précoce (fumée, monoxyde de carbone, température) n'est installé dans les silos et sur les élévateurs critiques du site.	Absence d'investissement en détection incendie dédiée, focalisation historique sur les seuls moyens d'extinction plutôt que sur la détection amont.	Un phénomène de combustion lente (auto-échauffement de grain/farine) ou un début d'incendie (frottement mécanique, cf. R39) se développe progressivement dans un silo ou un élévateur.	Le phénomène n'est détecté qu'à un stade avancé (fumée visible, odeur de brûlé), réduisant considérablement la fenêtre d'intervention et augmentant le risque de passage à un incendie généralisé voire à une explosion de poussières si le foyer entre en contact avec un nuage de poussière.

Domaine : Maintenance / Électrique

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R45	Absence de programme de thermographie infrarouge périodique	Aucune campagne de thermographie infrarouge périodique n'est réalisée	Absence de programme de contrôle prédictif formalisé, priorité historiquement	Un point de connexion électrique se dégrade progressivement (desserrage,	Le défaut n'est détecté qu'au moment de sa manifestation critique (déclenchement

	sur les installations électriques et les points chauds mécaniques (paliers, moteurs) du site.	donnée à la maintenance corrective/curative plutôt que prédictive.	oxydation) ou un palier mécanique s'échauffe anormalement (cf. R39, R41), sans qu'aucun outil de détection précoce dédié ne soit utilisé.	, panne, voire départ de feu), alors qu'un contrôle thermographique périodique aurait permis de le détecter à un stade précoce et non critique.
--	---	--	---	---

Domaine : Process / Instrumentation de sécurité

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R46	Absence d'analyse LOPA et alarmes de niveau haut-haut non testées sur les silos critiques	Aucune analyse de criticité de type LOPA (Layer of Protection Analysis) n'a été menée pour distinguer clairement les boucles de simple régulation des fonctions de sécurité réellement indépendantes ; corollaire direct, les alarmes de niveau haut-haut LIH-103 (sur le silo E-001) et LIH-109 (sur le silo E-029) ne sont ni testées, ni leur report vers la supervision vérifié.	Absence de démarche de sécurité fonctionnelle structurée (type IEC 61511) sur le site, confusion possible entre instrumentation de conduite de procédé et instrumentation de sécurité indépendante.	Un dysfonctionnement de la régulation de niveau normale (boucle LIC) survient sur le silo E-001 ou E-029, et le niveau continue de monter au-delà du seuil normal.	L'alarme de niveau haut-haut, dernière ligne de défense avant débordement, ne se déclenche pas faute de test de fonctionnement documenté : débordement du silo, mise en suspension de poussières, dommage aux structures et équipements environnants.

Domaine : Mécanique

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R51	Protecteurs manquants sur éléments tournants génériques	Au-delà du cas spécifique de l'agitateur déjà identifié en zone ET1, les éléments	Conception ou installation d'origine sans protecteurs complets sur	Un opérateur intervient à proximité d'un organe tournant non protégé	Happement d'un membre ou d'un vêtement par l'organe en mouvement,

(accouplements, poulies, arbres, vis sans fin)	tournants accessibles (accouplements, poulies, arbres de transmission) ne sont pas carénés.	l'ensemble du parc d'organes tournants, retrait de protecteurs lors d'opérations de maintenance non systématiquement reposés (cohérent avec R20).	(accouplement, poulie, arbre, vis sans fin) lors d'une opération de nettoyage, de réglage ou de surveillance.	écrasement, sectionnement - risque identique par nature à R20 mais avec un périmètre confirmé plus large (ensemble du parc d'organes tournants du site et non le seul agitateur ET1).
--	---	---	---	---

Domaine : Environnement

Réf.	Danger identifié	Description de la situation dangereuse	Causes possibles	Événement initiateur	Événement redouté
R52	Conformité environnementale non vérifiée	La conformité des rejets atmosphériques	Absence de campagne de mesure des émissions	Poursuite de l'exploitation sans vérification documentée	Dépassement non détecté des valeurs limites d'émission de poussières

3. Tableau de correspondance : observations brutes vers risques consolidés

A. Parcours terrain

Réf.	Zone	Observation(s) brute(s)	Risque consolidé
R01	ET5	Porte ouverte vers une zone non reconvertie; accès à cette partie devant être restreint	Accès non maîtrisé à une zone désaffectée
R02	ET5	Vibrations harmoniques ressenties → suspicion de problème mécanique ou structurel	Vibrations harmoniques sur équipement/structure
R03	ET5	Ancienne conduite jetée au sol → déchet industriel / encombrement	Encombrement par déchets industriels
R05	ET4	Fissure réparée de manière artisanale sur une tuyauterie	Réparation non conforme d'une tuyauterie fissurée
R06	ET4	Matériel sale	Empoussièrement
R10	ET4	Débitmètre présentant une fuite	Fuite sur débitmètre
R11	ET3	Tamis du séparateur non nettoyé lors de l'arrêt	Tamis du séparateur non nettoyé à l'arrêt
R14	ET3	Porte d'ascenseur ouverte à certains étages	Porte de gaine d'ascenseur laissée ouverte
R17	ET2	Suspicion de fissure dans le toit	Suspicion de fissure en toiture
R20	ET1	Cache d'agitateur absent	Absence de cache de protection sur agitateur
R21	ET1	Fenêtres des broyeurs ne fermant pas correctement, provoquant des émissions de poussières	Défaut d'étanchéité des fenêtres de visite des broyeurs - émissions de poussières
R22	RDC	Pièces mécaniques éparpillées	Pièces mécaniques éparpillées au sol
R25	RDC / Général	Partie ouverte générant du bruit; bruit nécessitant des protections auditives	Exposition au bruit (zone ouverte RDC et constat général du site)
R27	RDC	Vérification des extincteurs	Contrôle périodique des extincteurs à réaliser
R28	Cave	Accès non sécurisé en absence d'éclairage	Accès non sécurisé en l'absence d'éclairage
R29	Cave	Nombreuses fosses présentant un risque important de chute	Fosses multiples non protégées présentant un risque de chute
R34	Manag HSE	État général du bâtiment à évaluer; nombre annuel d'incidents et d'accidents à récupérer; vérifier si tous les incidents sont effectivement déclarés	Pilotage HSE et remontée des données incidents/accidents perfectibles

B. Check-list

Réf.	Domaine	Points de contrôle d'origine - check-list	Risque consolidé
R36	ATEX / Poussières	Classement zones ATEX (20/21/22) - NON	Absence de zonage ATEX formalisé (classement des zones à risque d'explosion)

R39	Élévateurs	détecteurs vitesse/désalignement sondes température paliers élévateurs à godets, avec alarme/arrêt automatique - NON	Absence de détection vites surveillance thermique des paliers sur les élévateurs à godets
R40	Électrique / ATEX	Check-list 5.1.9 et 5.3.6 (constat cohérent) : mise à la terre et équipotentialité des masses métalliques contrôlées périodiquement - NON	Absence de contrôle périodique de la mise à la terre et de l'équipotentialité des masses métalliques
R43	Incendie	Check-list 5.5.1 : plan de sectorisation/compartimentage coupe-feu entre zones à risque - NON	Absence de plan de sectorisation coupe-feu entre zones à risque
R44	Incendie	Check-list 5.5.2 : moyens de détection précoce (fumée, CO, température) dans silos et élévateurs critiques - NON	Absence de détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques
R45	Maintenance / Électrique	Check-list 5.5.7 : thermographie infrarouge périodique (installations électriques, paliers/moteurs) - NON	Absence de programme de thermographie infrarouge périodique
R46	Process / Instrumentation de sécurité	Check-list 5.6.2 : alarmes niveau haut-haut LIH-103 (E-001)/LIH-109 (E-029) testées, report supervision vérifié - NON; Check-list 5.6.4 : analyse LOPA distinguant boucles régulation et fonctions de sécurité - NON	Absence d'analyse LOPA et alarmes de niveau haut-haut non testées sur les silos critiques
R51	Mécanique	Check-list 5.2.7 : éléments tournants accessibles (accouplements, poulies, arbres de transmission) carénés - NON; Check-list 5.2.8 : grilles de protection anti-intrusion sur vis sans fin et doseurs - NON	Protecteurs manquants sur éléments tournants génériques (accouplements, poulies, arbres, vis sans fin)
R52	Environnement	Check-list 5.10.1 : rejets atmosphériques (VENT1/2/3, filtre à farine E-028) conformes aux valeurs limites - NA; Check-list 5.10.5 : gestion des eaux pluviales et pollutions accidentelles (rétention, kits anti-pollution) organisée - NA	Conformité environnementale non vérifiée (émissions atmosphériques et gestion des eaux pluviales/pollutions accidentelles)

3. ÉVALUATION DES RISQUES SELON ISO 31000

1. Matrice d'évaluation des risques

Réf.	Localisation	Danger / Situation dangereuse	P	G	F	D	Crit.	Niveau	Priorité
R36	ATEX / Poussières	Absence de zonage ATEX formalisé (classement des zones à risque d'explosion)	4	5	5	3	20	Critique	P1 - Immédiate
R21	ET1	Défaut d'étanchéité des fenêtres de visite des broyeurs - émissions de poussières	4	5	5	2	20	Critique	P1 - Immédiate
R39	Élévateurs	Absence de détection vitesse/désalignement et de surveillance thermique des paliers sur les élévateurs à godets	1	5	5	5	15	Élevé	P2 - Court
R29	Cave	Fosses multiples non protégées	3	5	2	4	15	Élevé	P2 - Court

Réf.	Localisation	Danger / Situation dangereuse	P	G	F	D	Crit.	Niveau	Priorité
R40	Électrique / ATEX	prévision / Absence de contrôle périodique de la présence dans les silos l'élevant potentielité critiques masses métalliques	3	4	3	4	12	Élevé	P2 - Court
R46	Process / Instrum. sécurité	Absence d'analyse en OPA alarmes d'un niveau haut-haut non testées sur les silos critiques	3	4	4	4	12	Élevé	P2 - Court
R02	ET5	Vibrations harmoniques sur équipement/structure	3	4	5	3	12	Élevé	P2 - Court
R05	ET4	Réparation non conforme d'une tuyauterie fissurée	3	4	4	3	12	Élevé	P2 - Court
R11	ET3	Tamis du séparateur non nettoyé à l'arrêt	3	4	2	3	12	Élevé	P2 - Court
R06	ET4	Empoussièrement	4	3	5	2	12	Élevé	P2 - Court
R25	RDC / Général	Exposition au bruit (zone ouverte RDC et constat général du site)	4	3	5	2	12	Élevé	P2 - Court
R51	Mécanique	Protecteurs manquants sur éléments tournants génériques (accouplements, poulies, arbres, vis sans fin)	3	4	3	2	12	Élevé	P2 - Court
R20	ET1	Absence de cache de protection sur agitateur	3	4	3	1	12	Élevé	P2 - Court

Réf.	Localisation / Domaine	Danger / Situation dangereuse	P	G	F	D	Crit.	Niveau	Priorité
R14	ET3	Porte de gaine d'ascenseur laissée ouverte	2	5	2	3	10	Élevé	P2 - Court
R43	Incendie	Absence de plan de sectorisation coupe-feu entre zones à risque	2	5	2	3	10	Élevé	P2 - Court
R45	Maintenance / Électrique	Absence de programme de thermographie infrarouge périodique	3	3	3	5	9	Modéré	P3 - Moyen
R01	ET5	Accès non maîtrisé à une zone désaffectée	3	3	2	4	9	Modéré	P3 - Moyen
R17	ET2	Suspicion de fissure en toiture	2	4	2	4	8	Modéré	P3 - Moyen
R03	ET5	Encombrement par déchets industriels	4	2	3	1	8	Modéré	P3 - Moyen
R10	ET4	Fuite sur débitmètre	4	2	4	1	8	Modéré	P3 - Moyen
R22	RDC	Pièces mécaniques éparpillées au sol - Chute de plain-pied/Corps étranger/Désordre organisationnel (5S)	4	2	4	1	8	Modéré	P3 - Moyen
R34	Management HSE	Pilotage HSE et remontée des données incidents/accidents perfectibles - Pilotage HSE déficient/Sous-déclaration/Réurrence non maîtrisée	3	2	3	4	6	Modéré	P3 - Moyen
R52	Environnement	Conformité environnementale non vérifiée (émissions atmosphériques et gestion des eaux pluviales/pollutions accidentelles)	2	3	2	4	6	Modéré	P3 - Moyen
R27	RDC	Contrôle périodique des extincteurs à réaliser	2	3	1	2	6	Modéré	P3 - Moyen

2. Justification synthétique des cotations

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque risque, la justification de la cotation retenue

Réf.	Justification de la cotation
R36	P=4 : absence confirmée, condition actuelle et permanente. G=5 : ce zonage est le préalable méthodologique de toute la maîtrise du risque d'explosion - son absence prive le site de toute garantie sur l'adéquation des dispositifs existants F=5 : exploitation continue sans ce référentiel. D=3 : l'absence du document.
R21	P=4 : émissions de poussières déjà constatées en continu. G=5 : l'explosion de poussières combustibles en milieu meunier est un scénario à conséquences potentiellement catastrophiques. F=5 : les broyeurs fonctionnent en quasi-continu, exposition permanente. D=2 : les émissions de poussières en suspension sont visibles, mais l'ampleur exacte du risque n'est pas mesurée en l'absence d'instrumentation dédiée
R39	P=3 : absence de l'instrumentation confirmée (N), et vibration anormale déjà constatée sur site (R02) suggérant qu'un phénomène est potentiellement déjà en cours de développement sur un élévateur. G=5 : l'échauffement de palier d'élévateur est une cause statistiquement majeure des explosions de poussières dans le secteur céréalier à l'échelle mondiale. F=5 : élévateurs en fonctionnement quasi continu. D=5 : en l'absence de toute instrumentation dédiée, un échauffement progressif n'est perceptible qu'au moment où il devient déjà critique (odeur, fumée), soit trop tard pour une action préventive.
R29	P=3 : absence de protection déjà constatée sur de nombreuses fosses. G=5 : la chute dans une fosse constitue un danger à conséquence potentiellement mortelle - gravité maximale par principe de précaution, a fortiori combinée à l'absence d'éclairage (R28). F=2 : accès occasionnel à la cave pour interventions techniques. D=4 : les fosses ne sont pas systématiquement signalées et leur détection est rendue impossible en l'absence d'éclairage.
R44	P=3 : la combustion lente en silo et l'échauffement mécanique en élévateur (R39) sont des phénomènes documentés et plausibles dans ce type d'installation. G=4 : un incendie non détecté précocement peut évoluer vers un sinistre majeur, en particulier en interaction avec le risque d'explosion de poussières (R36-R41). F=3 : exposition liée au stockage continu et au fonctionnement des élévateurs. D=5 : par définition, l'absence de détection dédiée signifie qu'aucun signal avant-coureur n'est disponible avant que le phénomène ne devienne perceptible par les sens humains (fumée, odeur), stade déjà critique.
R28	P=4 : absence d'éclairage constatée comme condition actuelle et permanente. G=3 : chute/choc en zone non éclairée, gravité modérée à significative, fortement aggravée par la présence simultanée de fosses non protégées (cf. R29 - risque combiné traité en analyse Bow-Tie). F=3 : accès régulier de la cave pour interventions techniques. D=4 : dans l'obscurité, aucun danger n'est détectable avant l'accident lui-même.
R40	P=3 : absence de contrôle confirmée à deux reprises dans la check-list (cohérence du constat). G=4 : une décharge électrostatique est une source d'inflammation directe et bien documentée dans le retour d'expérience du secteur. F=3 : le phénomène d'accumulation électrostatique est intrinsèquement lié au transport de poussière, donc récurrent par nature du procédé. D=4 : la continuité électrique et l'équipotentialité ne sont pas vérifiables visuellement, seule une mesure électrique dédiée (contrôle de continuité, mesure de résistance) permet de les caractériser.
R46	P=3 : absence de test confirmée pour des alarmes nommément identifiées sur des équipements réels (E-001, E-029). G=4 : un débordement de silo génère une mise en suspension de poussières combustibles (aggravation du risque ATEX, R36-R41) en plus des dommages directs. F=3 : le risque de dérive de niveau est récurrent par nature du fonctionnement continu du process de

stockage.

D=4 : sans test documenté, la fiabilité réelle de la dernière ligne de défense (alarme haut-haut) est inconnue.

R02 P=3 : signe avéré (vibration ressentie) mais cause non encore diagnostiquée.

G=4 : rupture mécanique/structurelle potentiellement grave (projection, effondrement partiel).

F=5 : équipement en fonctionnement quasi continu = exposition permanente.

D=3 : perceptible à l'oreille/au toucher mais sans instrumentation (analyse vibratoire) pour un diagnostic précis et anticipé.

Réf.	Justification de la cotation
R05	P=3 : réparation de fortune déjà en place, tenue mécanique incertaine dans le temps. G=4 : éclatement sous pression pouvant occasionner une projection et une blessure grave. F=4 : tuyauterie en service quasi continu. D=3 : une dégradation progressive de la réparation est en partie surveillable visuellement, mais une rupture peut être brutale et sans signe avant-coureur.
R11	P=3 : pratique de non-nettoyage systématique constatée mais pas nécessairement à chaque arrêt. G=4 : enjeu de sécurité alimentaire majeur (contamination, nuisibles) avec risque réglementaire et réputationnel. F=2 : exposition limitée aux seules périodes d'arrêt. D=3 : détectable par inspection visuelle mais absence de contrôle systématique tracé.
R06	P=4 : état constaté de façon généralisée lors de l'audit. G=3 : contribution significative en tant que facteur aggravant du risque d'explosion de poussières (réserve secondaire) et de contamination produit. F=5 : encrassement permanent en l'absence de plan de nettoyage. D=2 : état visible mais l'ampleur du risque associé (explosion secondaire) est souvent sous-évaluée sans sensibilisation ATEX.
R25	P=4 : niveau sonore élevé constaté, caractéristique du fonctionnement continu d'une minoterie. G=3 : surdité professionnelle - maladie professionnelle reconnue avec incapacité partielle. F=5 : exposition permanente pour le personnel affecté aux postes concernés. D=2 : mesurable objectivement par sonométrie (mais non réalisée à ce jour selon les éléments disponibles).
R51	P=3 : absence de protection confirmée sur plusieurs types d'organes (accouplements, poulies, arbres, vis sans fin), cohérente avec R20. G=4 : happement par organe tournant, blessure grave à très grave, gravité identique à R20 par nature du danger. F=3 : intervention régulière à proximité de ces équipements (nettoyage, surveillance, réglage). D=2 : l'absence de protecteur est généralement visible à l'inspection, comme pour R20.
R20	P=3 : absence de protection déjà constatée, exposition possible à chaque intervention à proximité. G=4 : happement par organe tournant, blessure grave à très grave. F=3 : intervention régulière à proximité de l'équipement (nettoyage, surveillance). D=1 : l'absence de cache est immédiatement visible sans instrumentation particulière.
R14	P=2 : condition ponctuelle mais déjà constatée à plusieurs étages lors de l'audit, donc susceptible de récurrence. G=5 : une chute dans une cage d'ascenseur constitue un danger à conséquence potentiellement mortelle - gravité maximale par principe de précaution. F=2 : situation intermittente selon l'étage et le moment. D=3 : l'absence d'interverrouillage n'est pas toujours visible avant l'incident lui-même.
R43	P=2 : le compartimentage n'intervient qu'en cas d'incendie déjà déclenché - sa pertinence dépend de la survenue préalable d'un sinistre, dont la probabilité est traitée par ailleurs (R36-R41, R05, R09, R16...). G=5 : sans compartimentage, un sinistre initialement local peut affecter l'ensemble du site - conséquence potentiellement catastrophique. F=2 : la sollicitation de cette barrière passive ne survient qu'en cas de sinistre. D=3 : l'absence de compartimentage est identifiable par un diagnostic incendie mais n'est pas toujours perçue comme un risque en soi par le personnel d'exploitation au quotidien.
R45	P=3 : absence du programme confirmée, cohérente avec les autres constats de maintenance principalement corrective (R23, R26). G=3 : ce point de contrôle est avant tout un outil de PRÉVENTION - sa gravité propre est modérée mais sa contribution à la détection précoce d'autres risques (électriques, R39, R41, R45) est significative. F=3 : les défauts qu'il permettrait de détecter (échauffements progressifs) sont récurrents par nature du fonctionnement continu. D=5 : par définition, sans thermographie, un point chaud n'est détecté qu'à un stade déjà avancé.
R01	P=3 : porte ouverte constatée sans barrière physique. G=3 : chute ou contact avec élément résiduel, gravité modérée. F=2 : zone peu fréquentée (dernier niveau). D=4 : aucune ronde dédiée à cette

	zone, détection aléatoire.
R17	P=2 : suspicion non confirmée à ce stade (nécessite expertise). G=4 : un effondrement partiel de toiture constitue un événement grave. F=2 : exposition limitée mais présente pour le personnel circulant sous la zone. D=4 : une fissure en toiture nécessite une expertise structurelle pour être caractérisée avec certitude, non détectable simplement à l'œil nu depuis le sol.
R03	P=4 : élément déjà présent au sol de façon permanente. G=2 : chute de plain-pied, gravité généralement mineure. F=3 : zone traversée occasionnellement par les rondes. D=1 : élément parfaitement visible, détection immédiate lors de toute inspection.

Réf.	Justification de la cotation
R10	P=4 : fuite constatée. G=2 : conséquence généralement mineure. F=4 : écoulement pendant le fonctionnement quasi continu du process. D=1 : fuite visible, détection immédiate.
R22	P=4 : désordre déjà constaté de façon généralisée. G=2 : chute de plain-pied, gravité généralement mineure. F=4 : zone de passage fréquentée quotidiennement. D=1 : parfaitement visible.
R34	P=3 : lacunes de pilotage constatées lors de l'audit. G=2 : impact propre indirect, mais conditionne l'efficacité de tout le système de prévention. F=3 : la remontée d'information est un processus continu du management HSE. D=4 : une sous-déclaration est par nature difficile à quantifier sans audit spécifique.
R52	P=2 : il s'agit d'un défaut de vérification plutôt que d'une non-conformité confirmée, traité par prudence comme un point à documenter en priorité. G=3 : conséquences principalement réglementaires et environnementales, sans risque direct pour les personnes. F=2 : sollicitation liée aux conditions d'exploitation et climatiques. D=4 : nécessite une campagne de mesure environnementale dédiée pour être caractérisé.
R27	P=2 : échéance de contrôle en attente identifiée lors de l'audit, mais absence de preuve de défaillance avérée d'un extincteur à ce stade. G=3 : indisponibilité au moment critique, conséquence significative. F=1 : sollicitation uniquement en cas d'urgence incendie. D=2 : un contrôle périodique en retard est facilement identifiable via le registre de sécurité.

5.ANALYSE AMDEC

L'analyse AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) est réalisée pour l'intégralité des 26 risques du registre. la Gravité (S = Severity) reprend l'échelle de Gravité mentionné dans la page 4, l'Occurrence (O) reflète la même évaluation que la Probabilité P, et la Détectabilité (D) suit lui aussi mentionné dans la page 4. Le Nombre de Priorité du Risque est calculé selon la formule $NPR = S \times O \times D$ (échelle de 1 à 125) permet un classement objectif, en intégrant explicitement la détectabilité.

Réf.	Fonction	Mode de défaillance	Effets	Causes	Détection actuelle	S	O	D	NPR	Rang
R39	Détecter précocement tout dysfonctionnement mécanique sur les élévateurs à godets	Absence de capteurs de vitesse/désalignement et de température des paliers	Non-détection d'un échauffement progressif jusqu'à un stade critique (source d'ignition)	Absence d'instrumentation de sécurité dédiée sur les élévateurs	absence totale d'instrumentation dédiée (le seul signe actuel disponible est la vibration ressentie de façon empirique,	5	3	5	75	1
R29	Empêcher la chute accidentelle du personnel dans une fosse technique	Absence de protection collective (garde-corps, plaque de fermeture) au droit des fosses	Chute grave à mortelle dans une fosse	Absence de protection collective installée ou maintenue, cumul avec absence d'éclairage	Visuelle uniquement si éclairage suffisant - actuellement compromise (cf. R28)	5	3	4	60	2
R36	Fournir le référentiel de zonage nécessaire à la maîtrise du risque d'explosion de poussières	Absence totale de l'étude de zonage et du DRPCE	Incapacité à garantir l'adéquation du matériel et des procédures au risque réel d'explosion	Démarche ATEX non engagée	Vérification documentaire immédiate (absence constatée)	5	4	3	60	3
R44	Détecter précocement tout début de combustion dans les silos et élévateurs	Absence de capteurs de fumée/CO/température dédiés	Détection tardive d'un début d'incendie, réduction de la fenêtre d'intervention	Absence d'investissement en détection incendie précoce	Aucune détection automatisée - uniquement perception humaine à un stade déjà avancé	4	3	5	60	4
R28	Permettre un accès et une circulation sécurisés dans les locaux en sous-sol	Absence d'éclairage fonctionnel	Chute, choc, incapacité à percevoir les dangers de la zone	Panne d'éclairage non traitée, absence d'éclairage de secours	Aucune - l'obscurité empêche par définition toute détection visuelle des dangers	3	4	4	48	5
R40	Dissiper en sécurité les charges électrostatiques générées par le procédé	Rupture ou absence de continuité de la mise à la terre/équipotentialité, non détectée faute de contrôle périodique	Accumulation de charges électrostatiques, décharge/étincelle	Absence de programme de contrôle électrique dédié	Contrôle électrique périodique dédié (continuité, résistance de terre) - actuellement absent	4	3	4	48	6
R46	Prévenir le débordement	Alarme de niveau haut-haut non	Débordement de silo non prévenu par la	Absence d'analyse LOPA,	Test fonctionnel périodique	4	3	4	48	7

	ent des silos par une alarme de sécurité indépendante de la régulation normale	testée, fiabilité non garantie	dernière ligne de défense	confusion régulation/sécurité, absence de test périodique	documenté - actuellement absent						
R45	Détecter précocement les points chauds électriques et mécaniques	Absence de campagne de contrôle thermographique périodique	Non-détection précoce des défauts électriques/mécaniques progressifs	Priorité historique à la maintenance corrective	Aucune - absence de l'outil de détection prédictive lui-même	3	3	5	45	8	

Réf.	Fonction	Mode de défaillance	Effets	Causes	Détection actuelle	S	O	D	NPR	Rang
R21	Confiner les poussières générées par le broyage à l'intérieur du circuit fermé	Défaut d'étanchéité de la fenêtre de visite (fermeture incorrecte)	Émission de poussières combustibles en zone de travail, alimentation d'une atmosphère explosive	Usure du système de fermeture, absence de contrôle d'étanchéité périodique	Visuelle (poussière visible en suspension), absence de détection instrumentée de la concentration	3	4	2	40	9
R01	Isoler une zone hors exploitation	Défaut de condamnation d'accès (porte non verrouillée)	Intrusion, exposition à un risque non maîtrisé	Absence de procédure de gestion des zones désaffectées	Aucune - constat fortuit lors de l'audit	3	3	4	36	10
R02	Assurer le fonctionnement stable de l'équipement/structure porteuse	Vibration harmonique anormale (balourd, désalignement, résonance)	Rupture mécanique, propagation à la structure porteuse	Défaut d'équilibrage, usure, absence de suivi vibratoire	Perception sensorielle humaine uniquement (pas de capteur)	4	3	3	36	11
R05	Assurer le transport étanche d'un fluide de process	Rupture/éclatement d'une réparation provisoire non qualifiée	Projection de fluide, arrêt de production, blessure	Réparation artisanale non conforme, absence de contrôle d'intégrité	Contrôle visuel non systématique	4	3	3	36	12
R11	Séparer les impuretés et corps étrangers du produit	Défaut de nettoyage du tamis à l'arrêt	Contamination croisée, prolifération de nuisibles	Absence de procédure de nettoyage formalisée à l'arrêt	Visuelle non systématique, absence de check-list de nettoyage	4	3	3	36	13
R17	Assurer l'intégrité et l'étanchéité de la couverture du bâtiment	Fissuration de la structure de toiture	Effondrement partiel, infiltration	Vieillessement, absence de diagnostic structurel périodique	Nécessite une expertise structurelle spécialisée (non détectable par observation courante)	4	2	4	32	14
R14	Assurer le transport vertical du personnel/matériel en sécurité	Défaut d'interverrouillage porte palière/cabine	Chute mortelle dans la cage d'ascenseur	Dispositif d'interverrouillage absent, défaillant ou neutralisé	Visuelle ponctuelle uniquement, pas de détection automatique de l'anomalie	5	2	3	30	15
R43	Contenir la propagation d'un incendie à sa zone d'origine	Absence de barrières coupe-feu physiques entre zones à risque	Propagation de l'incendie à l'ensemble du site	Conception initiale sans compartimentage, absence de mise à niveau	Diagnostic incendie dédié (audit de sécurité incendie du bâtiment)	5	2	3	30	16
R06	Maintenir un état de	Défaut de	Réserve de	Absence de plan	Visuelle, non	3	4	2	24	17

propreté conforme aux exigences HSE et hygiène	nettoyage périodique (encrassement cumulatif)	poussière combustible, contamination produit	de nettoyage formalisé et tracé	tracée
--	--	---	------------------------------------	--------

Réf.	Fonction	Mode de défaillance	Effets	Causes	Détection actuelle	S	O	D	NPR	Rang
R25	Maintenir un niveau d'exposition sonore compatible avec la santé auditive	Émission sonore élevée non traitée à la source ni protégée collectivement	Surdit� professionnelle, fatigue auditive	Absence de traitement acoustique et de cartographie sonore	Mesure sonom�trique - non r�alis�e de fa�on formelle � ce jour (hypoth�se � v�rifier)	3	4	2	24	18
R34	Piloter la performance HSE du site sur la base de donn�es fiables et exhaustives	Absence de consolidation et de fiabilisation des donn�es de sinistralit�	Pilotage HSE d�ficient, r�currence non ma�tris�e, diagnostic b�ti manquant	Absence de syst�me de management HSE structur�, culture de d�claration � renforcer	Audit HSE d�di�, comparaison entre d�clarations et constats terrain	2	3	4	24	19
R51	Prot�ger le personnel du contact avec les organes tournants du parc machines	Absence de protecteurs (car�nage, grilles anti-intrusion) sur l'ensemble du parc d'organes tournants	Happement, �crasement, sectionnement	Protecteurs non install�s d'origine ou non repos�s apr�s maintenance, absence de programme de contr�le syst�matique	Visuelle, mais n�cessite un inventaire exhaustif du parc pour �tre exhaustive	4	3	2	24	20
R52	Garantir la conformit� environnementale des rejets atmosph�riques et la ma�trise des pollutions accidentelles	Absence de v�rification document�e de la conformit� des �missions et des dispositifs de r�tention	Non-conformit� environnementale non d�tect�e	Absence de campagne de mesure et d'�tat des lieux formalis�	Campagne de mesure environnementale d�di�e - non r�alis�e � ce jour	3	2	4	24	21
R20	Prot�ger le personnel du contact avec un organe en mouvement	Absence du protecteur de machine (cache)	Happement, �crasement, sectionnement	Cache non repos� apr�s maintenance ou absence d'origine	Visuelle imm�diate	4	3	1	12	22
R27	Garantir la disponibilit� op�rationnelle des extincteurs	Contr�le p�riodique r�glementaire non r�alis�/� jour	Indisponibilit� potentielle au moment d'un sinistre	Absence de suivi formalis� des �ch�ances de contr�le	V�rification du registre de s�curit� incendie	3	2	2	12	23
R03	Maintenir une zone de circulation d�gag�e	Encombrement non �vacu� apr�s d�montage	Chute de plain-pied, g�ne � la circulation/�vacuation	Absence de proc�dure de d�barras post-travaux	Visuelle - constat imm�diat possible lors des rondes	2	4	1	8	24
R10	Mesurer avec pr�cision le d�bit d'un fluide de process	D�faut d'�tanch�it� (joint/raccord)	Perte de produit, glissade, mesure fauss�e	Usure du joint, absence de maintenance pr�ventive instrumentation	Visuelle directe (�coulement apparent)	2	4	1	8	25
R22	Maintenir une zone de	Absence de rangement des	Chute de plain-pied, d�sordre g�n�ral	Absence de zone de	Visuelle imm�diate	2	4	1	8	26

circulation
dégagée et
organisée

pièces après
intervention

stockage
dédiée, absence
de démarche
5S

1. Risques prioritaires selon le classement AMDEC

Les quinze risques présentant le NPR le plus élevé, tous risques confondus, sont représentés ci-dessous.

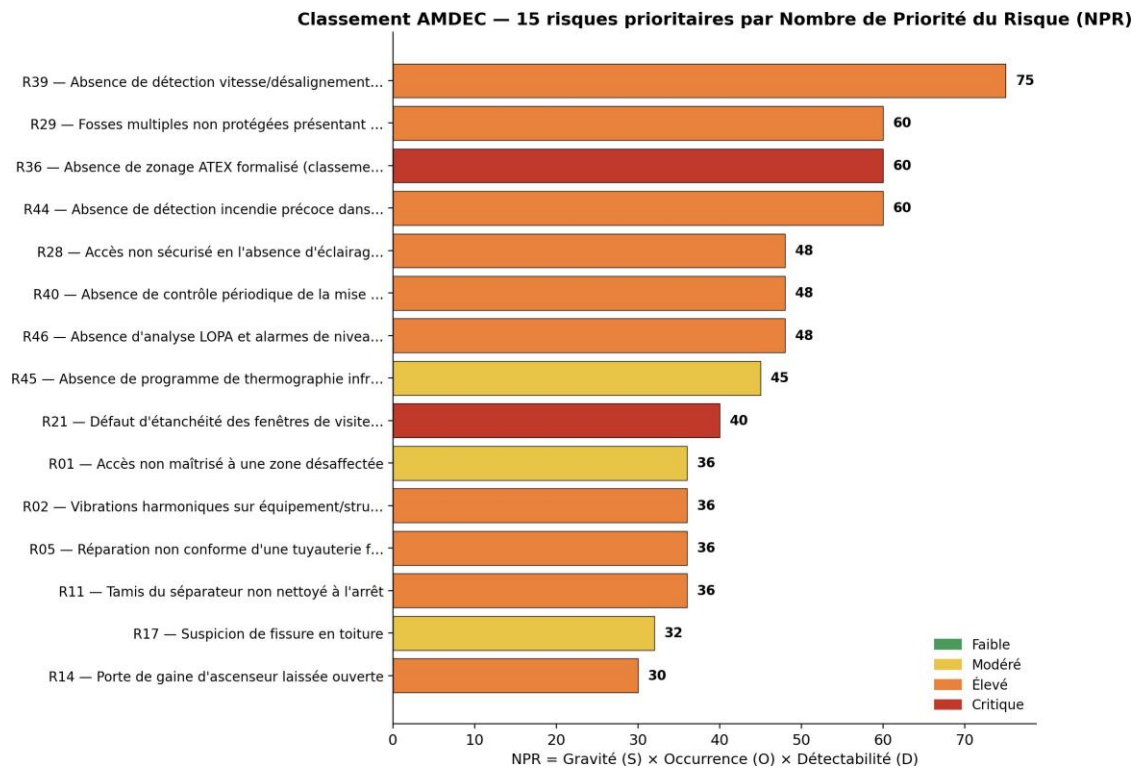


FIG. 2 : Classement AMDEC des 15 risques prioritaires ($NPR = G \times O \times D$).

6.ANALYSE BOW-TIE (NŒUD PAPILLON)

L'analyse Bow-Tie complète est réalisée pour les risques MAJEURS du présent audit, c'est-à-dire ceux classée « Critique» ou dont le NPR atteint 48 ou plus, ainsi que ceux appelant un traitement prioritaire par nature du danger (chute mortelle, explosion).

1. Explosion et/ou incendie de poussières combustibles de farine

Risques couverts : R21 (Critique, NPR 40) • R02 (Élevé, NPR 36) • R06 (Élevé, NPR 24) • R36 (Critique, NPR 60) • R39 (Élevé, NPR 75) • R40 (Élevé, NPR 48) • R45 (Modéré, NPR 45)

MENACES - Émissions de poussières non maîtrisées au niveau des fenêtres de visite des broyeurs (R21) - Échauffement mécanique non détecté : vibrations anormales (R02), absence d'instrumentation de surveillance des élévateurs (R39) - Décharge électrostatique - absence de contrôle de la mise à la terre/équipotentialité (R40) - Accumulation de poussières en couche favorisant une explosion secondaire (R06) - Absence de zonage ATEX de référence empêchant de garantir l'adéquation des barrières existantes (R36)	ÉVÉNEMENT CENTRAL Explosion et/ou incendie de poussières combustibles de farine dans un espace de production ou de stockage	CONSÉQUENCES POTENTIELLES - Décès et/ou blessures graves multiples du personnel - Destruction partielle ou totale du bâtiment et des équipements - Arrêt total de production de très longue durée - Pollution environnementale en cas d'incendie associé - Conséquences juridiques, financières et réputationnelles majeures
BARRIÈRES PRÉVENTIVES - Zonage ATEX formalisé - DRPCE (A31) - Programme de nettoyage renforcé et tracé (A06) - Instrumentation de surveillance des élévateurs - vitesse/désalignement/température (A34) - Contrôle périodique de la mise à la terre et de l'équipotentialité (A35) - Réfection de l'étanchéité des fenêtres de broyeurs et renforcement du captage (A21) - Capteurs de niveau bas prévenant la marche à sec des élévateurs (barrière existante conforme)	FACTEURS DE DÉGRADATION Absence de zonage ATEX rendant impossible la vérification de l'adéquation réelle des barrières existantes	BARRIÈRES PROTECTRICES - Dispositifs de découplage entre cellules/silos (barrière existante conforme) - Détection précoce fumée/CO/température dans silos et élévateurs (A39) - Programme de thermographie infrarouge périodique (A40) - Plan de sectorisation coupe-feu (A38)

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Moyens d'extinction adaptés aux poussières combustibles
- Permis de feu systématique avant travaux par points chauds, Plan d'intervention incendie formalisé et exercices d'évacuation périodiques

2 . Chute dans une fosse non protégée de la cave

Risques couverts : R28 (Élevé, NPR 48) • R29 (Élevé, NPR 60)

MENACES • Absence d'éclairage permanent et de secours en cave (R28) • Absence de protection collective - garde-corps/plaques - sur les fosses techniques (R29)	ÉVÉNEMENT CENTRAL Chute d'une personne dans une fosse technique de la cave	CONSÉQUENCES POTENTIELLES • Traumatisme grave à mortel • Arrêt d'exploitation de la zone après accident • Conséquences juridiques et humaines majeures
BARRIÈRES PRÉVENTIVES • Rétablissement de l'éclairage permanent et de secours (A23) • Installation de garde-corps/plaques de couverture conformes sur toutes les fosses (A24) • Restriction d'accès aux seules personnes habilitées dans l'attente de la mise en conformité • Signalétique de danger dédiée	FACTEURS DE DÉGRADATION • Cumul des deux facteurs (obscurité + absence de protection) démultipliant la probabilité de chute • Fréquentation occasionnelle limitant la familiarité des intervenants avec la configuration exacte des lieux	BARRIÈRES PROTECTRICES • Aucune barrière protectrice significative en l'état actuel de l'installation - d'où le caractère prioritaire absolu du traitement préventif

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Procédure d'alerte et de secours en cas d'accident en cave
- Formation aux premiers secours du personnel intervenant en cave
- Moyen de communication d'urgence accessible depuis la cave

3. Chute mortelle dans la cage d'ascenseur

Risques couverts : R14 (Élevé, NPR 30)

MENACES • Défaut ou absence d'interverrouillage porte palière/cabine, constaté à plusieurs étages	ÉVÉNEMENT CENTRAL Chute d'une personne dans la cage d'ascenseur depuis un étage où la porte palière est ouverte sans présence de la cabine	CONSÉQUENCES POTENTIELLES • Décès ou traumatisme majeur • Arrêt d'exploitation de l'ascenseur • Conséquences juridiques et humaines majeures
BARRIÈRES PRÉVENTIVES • Mise à l'arrêt immédiate de l'ascenseur jusqu'à vérification (mesure conservatoire) • Intervention d'un ascensoriste qualifié pour rétablir et contrôler l'interverrouillage sur tous les étages (A14) • Contrôle réglementaire périodique renforcé	FACTEURS DE DÉGRADATION • Récurrence du défaut sur plusieurs étages constatée lors de l'audit, suggérant une cause systémique plutôt qu'un incident isolé	BARRIÈRES PROTECTRICES • Aucune barrière protectrice significative en cas de défaillance de l'interverrouillage - d'où le traitement urgence absolue

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Procédure d'alerte et de secours en cas d'accident
- Formation aux premiers secours

4 . Rupture/éclatement de tuyauterie sous pression

Risques couverts : R05 (Élevé, NPR 36)

MENACES • Réparation artisanale non conforme sur une fissure existante • Absence de contrôle d'intégrité (épaisseur résiduelle)	ÉVÉNEMENT CENTRAL Éclatement de la réparation provisoire sous la pression/le débit de service	CONSÉQUENCES POTENTIELLES • Projection de fluide, brûlure/traumatisme • Arrêt non planifié de la ligne • Contamination potentielle du produit
BARRIÈRES PRÉVENTIVES • Remplacement qualifié de la section défaillante (A05) • Interdiction procédurale des réparations provisoires non tracées • Contrôle d'épaisseur résiduelle intégré au plan de maintenance (A22)	FACTEURS DE DÉGRADATION • Pression de production pouvant inciter à différer la reprise définitive	BARRIÈRES PROTECTRICES • Limitation de la circulation à proximité des tuyauteries à risque le temps de la reprise définitive • EPI adaptés (protection contre projection) pour toute intervention à proximité

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Procédure d'arrêt d'urgence de la ligne concernée
- Kit de première intervention en cas de projection de fluide

5 . Défaillance du système de sécurité des denrées alimentaires

Risques couverts : R06 (Élevé, NPR 24) • R11 (Élevé, NPR 36)

MENACES • Empoussièrement et propreté insuffisante (R06) • Tamis du séparateur non nettoyé à l'arrêt (R11)	ÉVÉNEMENT CENTRAL Contamination du produit fini (physique, biologique ou croisée) non détectée avant expédition	CONSÉQUENCES POTENTIELLE • Risque pour la santé du consommateur • Rappel de produit • Perte d'agréments commerciaux et de contrats clients • Sanctions réglementaires
BARRIÈRES PRÉVENTIVES • Programme de nettoyage renforcé et tracé (A06) • Procédure de nettoyage systématique du tamis à l'arrêt (A11)	FACTEURS DE DÉGRADATION • Formation hygiène alimentaire du personnel incomplète (constat check-list) • Pression de délai de redémarrage pouvant inciter à écourter le nettoyage	BARRIÈRES PROTECTRICES • Détecteurs de corps étrangers métalliques en amont des broyeurs (barrière existante conforme) • Programme de lutte contre les nuisibles (barrière existante conforme)

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Procédure de traçabilité des lots permettant un rappel ciblé
- Contrôle qualité du produit fini avant expédition

6 . Défaillance mécanique ou structurelle majeure

Risques couverts : R02 (Élevé, NPR 36) • R17 (Modéré, NPR 32) • R51 (Élevé, NPR 24)

MENACES • Vibrations harmoniques anormales non diagnostiquées (R02) • Suspicion de fissure en toiture non expertisée (R17) • Protecteurs manquants sur organes tournants du parc machines (R51)	ÉVÉNEMENT CENTRAL Rupture ou effondrement partiel d'un organe mécanique ou d'un élément de structure	CONSÉQUENCES POTENTIELLES • Blessure grave par projection/écrasement/effondrement • Destruction d'équipement • Arrêt de production prolongé
BARRIÈRES PRÉVENTIVES • Diagnostic vibratoire et contrôle d'alignement (A02) • Expertise structurelle de la toiture et du bâtiment (A17) • État des lieux exhaustif et reprise définitive priorisée des réparations de fortune (A22) • Programme de thermographie infrarouge périodique (A40)	FACTEURS DE DÉGRADATION • Aucun facteur de dégradation spécifique identifié à ce stade au-delà de la robustesse propre des barrières préventives listées ci-dessus ; à réexaminer lors de la prochaine revue du registre.	BARRIÈRES PROTECTRICES • Limitation de la circulation sous les éléments à risque le temps du diagnostic • Déploiement d'un plan de maintenance préventive structuré (GMAO)

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Procédure de mise en sécurité et d'évacuation de zone en cas de signe de défaillance imminente
- Plan de maintenance corrective d'urgence

7 . Débordement de silo non détecté « alarme de niveau haut-haut non testée »

Risques couverts : R46 (Élevé, NPR 48)

MENACES • Absence de LOPA, alarmes de niveau haut-haut LIH-103/LIH-109 non testées (R46)	ÉVÉNEMENT CENTRAL (Débordement d'un silo critique faute de détection fiable par l'alarme de niveau haut-haut	CONSÉQUENCES POTENTIELLES • Aggravation d'un incident faute de fonction de sécurité opérante • Débordement de silo et dommages associés • Personnel non alerté à temps en zone à risque
BARRIÈRES PRÉVENTIVES • Analyse LOPA formalisant la distinction régulation/sécurité (A41)	FACTEURS DE DÉGRADATION • Aucun facteur de dégradation spécifique identifié à ce stade au-delà de la robustesse propre des barrières préventives listées ci-dessus ; à réexaminer lors de la prochaine revue du registre.	BARRIÈRES PROTECTRICES • Capteurs de niveau bas prévenant la marche à sec (barrière existante conforme) • Supervision/IHM à consolider pour une vue d'ensemble des alarmes prioritaires

MESURES DE RÉCUPÉRATION (après défaillance des barrières protectrices)

- Historique des événements exploitable pour analyse post-incident, à consolider

7. MATRICE DE CRITICITÉ AVANT TRAITEMENT

La cartographie ci-dessous positionne l'ensemble des 26 risques identifiés sur la matrice Probabilité × Gravité, avant mise en œuvre des barrières.

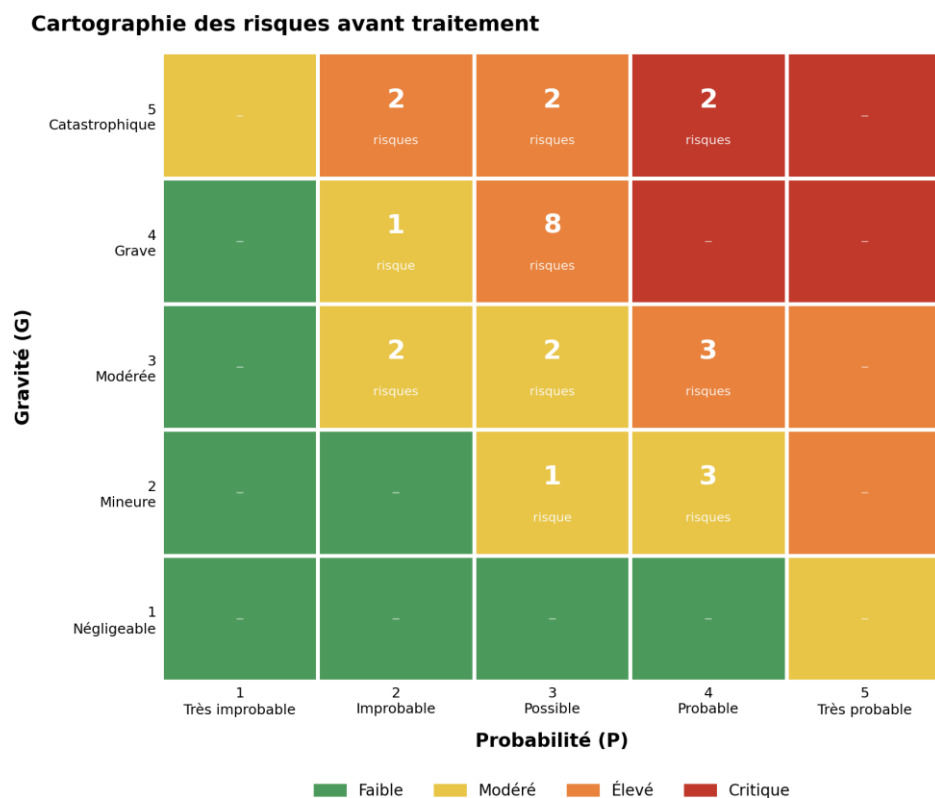


Figure: Cartographie des risques avant traitement — nombre de risques par case

8. DÉFINITION DES BARRIÈRES DE MAÎTRISE

Les 26 actions du plan de traitement constituent les barrières de maîtrise des 26 risques . Chaque action est classée selon sa nature : suppression et substitution, protections techniques et collectives, protections individuelles, puis mesures organisationnelles, de maintenance, d'inspection, de formation, de procédure, de signalisation, d'automatisation, d'instrumentation et de contrôle.

1. Répartition des actions selon la hiérarchie des mesures de maîtrise

Catégorie (hiérarchie des mesures)	Nombre d'actions
Protection technique	8
Inspection	7
Instrumentation	7
Maintenance	4
Protection collective	3
Mesure organisationnelle	3
Suppression	2
Procédure	2
Contrôle	2
Automatisation	1
Protection individuelle	1
Formation	1
Mesure organisationnelle (5S)	1

2. Barrières de maîtrise par risque

Réf.	Risque	Catégorie(s) de barrière	Action(s) / barrière(s) de maîtrise
R01	Accès non maîtrisé à une zone désaffectée	Protection collective/Mesure organisationnelle	[A01] Condamnation et sécurisation de l'accès à la zone désaffectée ET5
R02	Vibrations harmoniques sur équipement/structure	Inspection/Instrumentation	[A02] Diagnostic vibratoire et contrôle d'alignement ET5
R03	Encombrement par déchets industriels	Mesure organisationnelle (5S)	[A03] Évacuation des déchets industriels et débarras (ET5, RDC)

Réf.	Risque	Catégorie(s) de barrière	Action(s) / barrière(s) de maîtrise
R05	Réparation non conforme d'une tuyauterie fissurée	Maintenance/ Suppression; Maintenance	[A05] Réparation qualifiée définitive de la tuyauterie fissurée ET4 [A22] Programme de maintenance corrective généralisée
R06	Empoussièrement	Mesure organisationnelle/ Procédure	[A06] Programme renforcé de nettoyage et 5S (ET4, ET3, RDC)
R10	Fuite sur débitmètre	Maintenance	[A10] Réparation du débitmètre ET4
R11	Tamis du séparateur non nettoyé à l'arrêt	Mesure organisationnelle/ Procédure; Procédure/ Formation	[A06] Programme renforcé de nettoyage et 5S (ET4, ET3, RDC) [A11] Procédure de nettoyage du tamis à l'arrêt
R14	Porte de gaine d'ascenseur laissée ouverte	Protection technique/ Automatisation	[A14] Rétablissement de l'interverrouillage des portes d'ascenseur
R17	Suspicion de fissure en toiture	Inspection	[A17] Expertise structurelle de la toiture et du bâtiment
R20	Absence de cache de protection sur agitateur	Protection technique	[A20] Installation d'un cache de protection sur l'agitateur ET1
R21	Défaut d'étanchéité des fenêtres de visite des broyeurs -	Protection technique/ Suppression	[A21] Réfection de l'étanchéité des fenêtres de broyeurs et

	émissions de poussières		renforcement du captage
R22	Pièces mécaniques éparpillées au sol	Mesure organisationnelle (5S); Mesure organisationnelle/ Procédure	[A03] Évacuation des déchets industriels et débarras (ET5, RDC) [A06] Programme renforcé de nettoyage et 5S (ET4, ET3, RDC)
R25	Exposition au bruit (zone ouverte RDC et constat général du site)	Protection individuelle/ Instrumentation	[A29] Programme de protection auditive (cartographie sonore et EPI)
R27	Contrôle périodique des extincteurs à réaliser	Protection technique/ Maintenance	[A15] Renouvellement des caches de protection incendie et contrôle des extincteurs
R28	Accès non sécurisé en l'absence d'éclairage	Protection collective	[A23] Éclairage permanent et de secours de la cave et des zones de production
R29	Fosses multiples non protégées présentant un risque de chute	Protection collective	[A24] Protection collective des fosses de la cave
R34	Pilotage HSE et remontée des données incidents/accidents perfectibles	Mesure organisationnelle	[A28] Renforcement du pilotage HSE (tableau de bord et déclaration d'incidents)
R36	Absence de zonage ATEX formalisé (classement des zones à risque d'explosion)	Inspection/ Instrumentation	[A31] Étude et formalisation du zonage ATEX (DRPCE)

Réf.	Risque	Catégorie(s) de barrière	Action(s) / barrière(s) de maîtrise
R39	Absence de détection vitesse/désalignement et de surveillance thermique des paliers sur les élévateurs à godets	Instrumentation/Protection technique	[A34] Instrumentation des élévateurs à godets (vitesse/désalignement/température)
R40	Absence de contrôle périodique de la mise à la terre et de l'équipotentialité des masses métalliques	Inspection/ Contrôle	[A35] Programme de contrôle de la mise à la terre et de l'équipotentialité
R43	Absence de plan de sectorisation coupe-feu entre zones à risque	Protection technique	[A38] Étude et mise en œuvre du compartimentage coupe-feu
R44	Absence de détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques	Instrumentation/Protection technique	[A39] Détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques
R45	Absence de programme de thermographie infrarouge périodique	Inspection/Instrumentation	[A40] Déploiement d'un programme de thermographie infrarouge périodique
R46	Absence d'analyse LOPA et alarmes de niveau haut-haut non testées sur les silos critiques	Inspection/Instrumentation	[A41] Analyse LOPA et test des alarmes de niveau haut-haut
R51	Protecteurs manquants sur éléments tournants génériques (accouplements, poulies, arbres, vis sans fin)	Protection technique	[A46] Programme générique de protecteurs sur éléments tournants
R52	Conformité environnementale non vérifiée (émissions atmosphériques et gestion des eaux pluviales/pollutions accidentelles)	Contrôle/ Inspection	[A47] Vérification de la conformité environnementale

9. RÉÉVALUATION DES RISQUES APRÈS MISE EN ŒUVRE DES BARRIÈRES

Chaque risque est réévalué en appliquant les mêmes paramètres (P, G, F, D) dans l'hypothèse de mise en œuvre complète des barrières définies.

Réf.	Risque	Évaluation avant	Évaluation résiduelle	Justification du risque résiduel
R21	Défaut d'étanchéité des fenêtres de visite des broyeurs - émissions de poussières	20 (Critique)	8 (Modéré)	La réparation de l'étanchéité et le renforcement du captage réduisent fortement les émissions à la source (P2=2) ; la gravité résiduelle reste élevée par nature du risque d'explosion de poussières tant que le zonage ATEX complet et la mise en conformité électrique associée n'ont pas été finalisés sur l'ensemble du site (G2=4, réduction supplémentaire attendue à l'issue du plan de prévention global) ; la fréquence d'exposition est inchangée par nature du process continu (F2=5) ; la détectabilité s'améliore avec la mise en place d'un contrôle d'étanchéité périodique et d'une surveillance visuelle renforcée (D2=1).
R36	Absence de zonage ATEX formalisé (classement des zones à risque d'explosion)	20 (Critique)	3 (Faible)	La réalisation du zonage ATEX et du DRPCE fournit enfin le référentiel nécessaire (P2=1, la démarche de maîtrise devient méthodique) ; la gravité résiduelle diminue fortement une fois le plan de mise en conformité qui en découle engagé (G2=3, réduction supplémentaire attendue à l'issue de la mise en œuvre complète des actions ATEX A32-A41) ; l'exploitation continue reste la même (F2=5) ; la détectabilité devient excellente car le référentiel permet désormais un contrôle de conformité systématique (D2=1).

R29	Fosses multiples non protégées présentant un risque de chute	15 (Élevé)	5 (Modéré)	L'installation de protections collectives conformes (garde-corps/plaques) sur l'ensemble des fosses rend la chute quasiment impossible en usage normal (P2=1) ; la gravité intrinsèque d'une chute reste maximale en cas de défaillance ou de retrait non autorisé d'une protection (G2=5, danger à caractère mortel non réductible par nature - maintien d'une vigilance et d'un contrôle renforcés) ; la fréquence d'accès est inchangée (F2=2) ; la détectabilité devient immédiate grâce à la signalétique, à l'éclairage rétabli et au contrôle périodique des protections (D2=1).
-----	--	------------	------------	---

Réf.	Risque	Évaluation avant traitement	Évaluation résiduelle (après)	Justification de la réévaluation /risque résiduel
R39	Absence de détection vitesse/ désalignement et de surveillance thermique des paliers sur les élévateurs à godets	15 (Élevé)	4 (Faible)	L'instrumentation de détection précoce (vitesse, désalignement, température) permet une intervention avant que le défaut n'atteigne un stade critique (P2=1) ; la gravité résiduelle diminue une fois la détection fiabilisée mais reste prudente tant que le zonage ATEX global n'est pas finalisé (G2=4) ; la fréquence d'exposition reste liée au fonctionnement continu (F2=5) ; la détectabilité devient excellente grâce au report d'alarme et à l'arrêt automatique (D2=1).
R02	Vibrations harmoniques sur équipement/ structure	12 (Élevé)	6 (Modéré)	Le diagnostic vibratoire permet d'identifier et de traiter la cause racine (P2=2, défaut corrigé) ; la gravité résiduelle diminue (G2=3) une fois la cause maîtrisée ; la fréquence d'exposition reste identique (équipement en service continu) mais la détectabilité devient excellente (D2=1) grâce à l'instrumentation de suivi vibratoire mise en place.
R05	Réparation non conforme d'une tuyauterie fissurée	12 (Élevé)	3 (Faible)	Le remplacement qualifié de la section défaillante élimine la cause de rupture (P2=1) ; la gravité résiduelle demeure liée à la pression de service en cas d'incident futur non lié à cette réparation (G2=3, prudence maintenue) ; la fréquence d'exposition est inchangée (F2=4) ; la détectabilité s'améliore grâce au contrôle d'épaisseur intégré au plan de maintenance (D2=2).
R06	Empoussièrement	12 (Élevé)	4 (Faible)	Le plan de nettoyage formalisé réduit fortement la probabilité d'accumulation critique (P2=2) et la gravité associée en limitant la

				réserve de poussière disponible (G2=2) ; la fréquence de contrôle reste élevée par nature du process (F2=5) mais la détectabilité s'améliore par la traçabilité des opérations de nettoyage (D2=1).
R11	Tamis du séparateur non nettoyé à l'arrêt	12 (Élevé)	3 (Faible)	La procédure formalisée et tracée de nettoyage à l'arrêt réduit fortement la probabilité de résidus accumulés (P2=1) ; la gravité résiduelle diminue par la maîtrise du risque hygiène (G2=3, prudence maintenue vu l'enjeu alimentaire) ; la fréquence d'exposition reste liée aux arrêts (F2=2) ; la détectabilité s'améliore grâce à la traçabilité des opérations (D2=1).
R20	Absence de cache de protection sur agitateur	12 (Élevé)	4 (Faible)	La repose du cache de protection supprime l'accessibilité à l'organe en mouvement (P2=1) ; la gravité intrinsèque en cas de défaillance du protecteur reste élevée par nature (G2=4, non réductible) ; la fréquence d'intervention à proximité est inchangée (F2=3) ; la détectabilité demeure immédiate et est renforcée par le contrôle systématique en ronde (D2=1).
R25	Exposition au bruit (zone ouverte RDC et constat général du site)	12 (Élevé)	6 (Modéré)	La cartographie sonore et le port systématique de protections auditives adaptées réduisent fortement la probabilité d'exposition dangereuse non protégée (P2=2) ; la gravité intrinsèque du bruit à la source reste identique tant que le traitement acoustique à la source n'est pas généralisé (G2=3) ; la fréquence d'exposition reste permanente pour les postes concernés (F2=5) ; la détectabilité s'améliore fortement grâce au suivi

				sonométrique périodique et au suivi médical auditif (D2=1).
R28	Accès non sécurisé en l'absence d'éclairage	12 (Élevé)	2 (Faible)	Le rétablissement de l'éclairage permanent et de secours supprime la cause principale d'accident lié à l'obscurité (P2=1) ; la gravité résiduelle diminue fortement une fois les dangers de la zone à nouveau visibles (G2=2, le risque combiné avec R29 restant traité spécifiquement) ; la fréquence d'accès reste inchangée (F2=3) ; la détectabilité redevient normale grâce à l'éclairage rétabli et contrôlé (D2=1).
R40	Absence de contrôle périodique de la mise à la terre et de l'équipotentialité des masses métalliques	12 (Élevé)	4 (Faible)	Le programme de contrôle périodique permet de détecter et corriger toute rupture de continuité avant qu'elle ne devienne dangereuse (P2=1) ; la gravité intrinsèque d'une décharge électrostatique reste élevée par nature en cas de défaillance non détectée du programme lui-même (G2=4) ; la fréquence du phénomène physique sous-jacent est inchangée (F2=3) ; la détectabilité devient excellente grâce au contrôle périodique tracé (D2=1).
R44	Absence de détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques	12 (Élevé)	6 (Modéré)	La détection précoce permet une intervention avant que le phénomène ne s'aggrave (P2=2, réduction du risque de développement non maîtrisé) ; la gravité résiduelle diminue grâce à la fenêtre d'intervention élargie (G2=3) ; la fréquence d'exposition reste liée au fonctionnement continu (F2=3) ; la détectabilité devient excellente grâce aux capteurs et au report d'alarme (D2=1).

R46	Absence d'analyse LOPA et alarmes de niveau haut-haut non testées sur les silos critiques	12 (Élevé)	4 (Faible)	L'analyse LOPA et le test documenté des alarmes de niveau haut-haut restaurent la fiabilité de la dernière ligne de défense (P2=1) ; la gravité résiduelle en cas de débordement effectif reste liée à l'interaction avec le risque poussières (G2=4) ; la fréquence du risque de dérive de niveau est inchangée par nature du procédé (F2=3) ; la détectabilité devient excellente grâce aux tests périodiques et à la supervision vérifiée (D2=1).
-----	---	------------	------------	--

Réf.	Risque	Évaluation avant traitement	Évaluation résiduelle (après)	Justification de la réévaluation /risque résiduel
R51	Protecteurs manquants sur éléments tournants génériques (accouplements, poulies, arbres, vis sans fin)	12 (Élevé)	4 (Faible)	L'inventaire exhaustif et la pose systématique des protecteurs suppriment l'accessibilité aux organes en mouvement sur l'ensemble du parc (P2=1) ; la gravité intrinsèque en cas de défaillance d'un protecteur reste élevée par nature (G2=4, non réductible, comme pour R20) ; la fréquence d'intervention à proximité est inchangée (F2=3) ; la détectabilité est renforcée par le programme d'inspection périodique dédié à la sécurité machines (D2=1).
R14	Porte de gaine d'ascenseur laissée ouverte	10 (Élevé)	5 (Modéré)	La remise en état de l'interverrouillage rend l'ouverture de la porte impossible hors présence de la cabine (P2=1) ; la gravité intrinsèque d'une chute reste maximale en cas de défaillance totale du système (G2=5, danger à caractère mortel non réductible par nature - d'où le maintien en barrière de sécurité critique et en contrôle réglementaire renforcé) ; la fréquence d'usage est inchangée (F2=2) ; la détectabilité devient excellente avec un dispositif électromécanique de contrôle (D2=1).
R43	Absence de plan de sectorisation coupe-feu entre zones à risque	10 (Élevé)	4 (Faible)	La mise en œuvre du compartimentage coupe-feu limite structurellement la propagation d'un sinistre à sa zone d'origine (P2=1 sur le risque de propagation) ; la gravité résiduelle diminue notablement grâce au confinement du sinistre (G2=4, un incendie localisé restant grave mais non catastrophique à l'échelle du site) ; la fréquence reste liée à la survenue d'un sinistre (F2=2) ; la détectabilité s'améliore par l'intégration au contrôle périodique de sécurité incendie (D2=2).

R01	Accès non maîtrisé à une zone désaffectée	9 (Modéré)	2 (Faible)	Après condamnation physique de l'accès (verrouillage + signalétique) et intégration aux rondes : la probabilité d'intrusion devient très faible (P2=1), la gravité résiduelle est réduite par suppression de l'exposition régulière (G2=2), la fréquence d'exposition chute (F2=1) et la détection s'améliore via les rondes programmées (D2=2).
R45	Absence de programme de thermographie infrarouge périodique	9 (Modéré)	6 (Modéré)	Le programme de thermographie périodique permet une détection précoce systématique des anomalies (P2=2) ; la gravité propre reste modérée par nature de cet outil préventif (G2=3) ; la fréquence des phénomènes sous-jacents est inchangée (F2=3) ; la détectabilité devient excellente, cet outil étant précisément destiné à cet effet (D2=1).
R03	Encombrement par déchets industriels	8 (Modéré)	1 (Faible)	L'évacuation du déchet supprime intégralement le danger (P2=1, G2=1) ; la mise en place d'une procédure de débarras systématique après travaux prévient la récurrence (F2=1) ; la détection reste immédiate (D2=1).
R10	Fuite sur débitmètre	8 (Modéré)	1 (Faible)	La réparation supprime la fuite (P2=1, G2=1, F2=1) ; l'intégration au plan de maintenance préventive avec contrôle périodique garantit une détection rapide de toute récurrence (D2=1).
R17	Suspicion de fissure en toiture	8 (Modéré)	4 (Faible)	Le diagnostic structurel lève l'incertitude et permet un traitement adapté de la cause réelle (P2=1 après reprise le cas échéant) ; la gravité intrinsèque d'un effondrement reste élevée par nature tant que la structure n'est pas confirmée saine (G2=4, maintenu par prudence) ; l'exposition reste identique (F2=2) ; la détectabilité s'améliore fortement grâce à l'expertise et au suivi structurel programmé (D2=2).

R22	Pièces mécaniques éparpillées au sol	8 (Modéré)	1 (Faible)	La mise en place d'une zone de stockage dédiée et d'une démarche 5S avec audits réguliers supprime durablement le désordre (P2=1, G2=1, F2=1) ; la détection reste immédiate et est renforcée par les audits 5S programmés (D2=1).
R27	Contrôle périodique des extincteurs à réaliser	6 (Modéré)	3 (Faible)	La réalisation du contrôle et la mise en place d'un suivi formalisé des échéances garantissent la disponibilité continue des extincteurs (P2=1) ; la gravité en cas de sinistre reste liée à sa nature intrinsèque (G2=3) ; la fréquence de sollicitation reste celle des situations d'urgence (F2=1) ; la détectabilité devient immédiate grâce au registre de sécurité à jour et aux alertes d'échéance (D2=1).
R34	Pilotage HSE et remontée des données incidents/accidents perfectibles	6 (Modéré)	2 (Faible)	La mise en place d'un tableau de bord HSE et d'une procédure de déclaration systématique réduisent fortement le risque de sous-déclaration (P2=1) ; la gravité propre reste indirecte (G2=2) ; la fréquence du processus de pilotage est inchangée par nature (F2=3) ; la détectabilité s'améliore avec les revues HSE périodiques et les audits de cohérence (D2=2).
R52	Conformité environnementale non vérifiée (émissions atmosphériques et gestion des eaux pluviales/pollutions accidentelles)	6 (Modéré)	3 (Faible)	La campagne de mesure et l'état des lieux permettent de confirmer ou corriger la conformité environnementale (P2=1) ; la gravité reste liée à la nature réglementaire/environnementale de l'enjeu (G2=3) ; la fréquence est inchangée (F2=2) ; la détectabilité s'améliore grâce au suivi environnemental périodique mis en place (D2=2).

10.COMPARAISON AVANT / APRÈS TRAITEMENT

La comparaison ci-dessous objective la réduction de risque obtenue par la mise en œuvre complète du plan d’actions proposé, tant en nombre de risques par bande de criticité qu’en niveau de risque individuel.

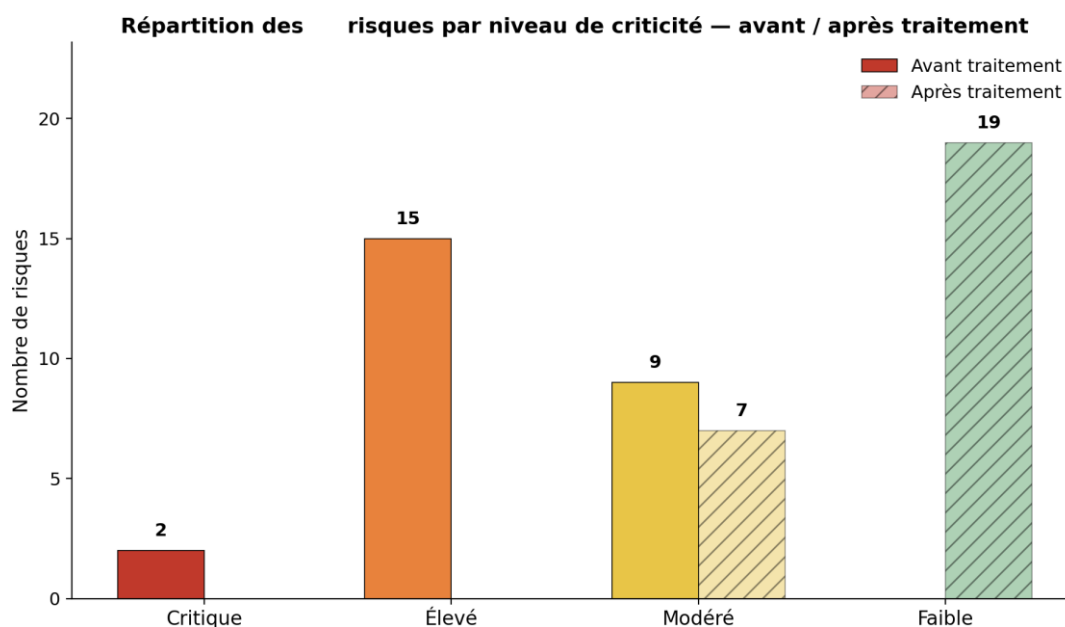


Figure : Répartition des 26 risques par niveau de criticité, avant et après mise en œuvre du plan d’actions.

Niveau de risque	Avant traitement	Après traitement	Variation
Critique	2	0	-2
Élevé	15	0	-15
Modéré	9	7	-2
Faible	0	19	+19

Avant traitement : 2 risques sont Critiques et 15 Élevés .Après mise en œuvre complète du plan d’actions, plus aucun risque ne demeure classé Critique ou Élevé : 7 risques résiduels sont classés Modéré et 19 sont ramenés à un niveau Faible. Cette évolution démontre que le plan d’actions proposé, s’il est intégralement mis en œuvre, permet de ramener l’ensemble des risques à un niveau maîtrisé et acceptable au sens de l’ISO 31000.

2.CARTOGRAPHIE DES RIQUE AVANT ET APRES

Les deux cartes ci-dessous permettent une lecture visuelle immédiate de l’effet du plan d’actions sur la répartition globale du risque au sein de la minoterie (mise en œuvre complète du plan, en supposant le financement complémentaire de la Phase 2 obtenu).

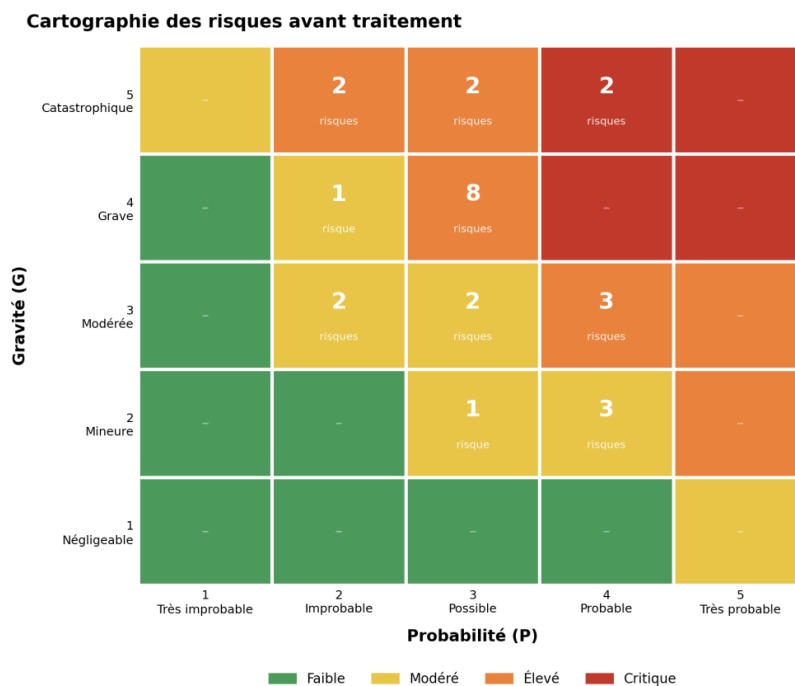


Figure : Cartographie des risques avant traitement

Le déplacement des risques vers le coin inférieur gauche de la matrice (probabilité et gravité réduites) or tant que la phase 2 n'est pas financée, le risque résiduel réel du site demeure plus proche de la cartographie « avant» pour les risques concernés.

Cartographie des risques après traitement — risque résiduel (matrice Probabilité × Gravité)

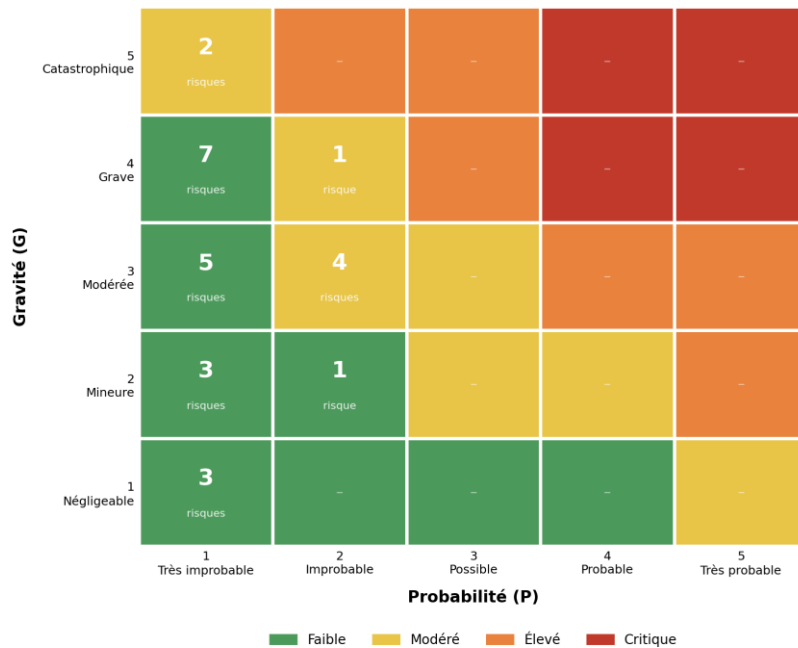


Figure : Cartographie des risques après mise en œuvre complète du plan d’actions (risque résiduel).

11. ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Chaque action du plan de traitement fait l’objet d’un chiffrage économique selon la méthodologie suivante, dont les prix du a la difficulté d’accès sont estimé soit en comparaison a un autre pays ou par consultation avec l’encadrant :

- **Coût d’installation** : investissement initial estimé,
- **Coût annuel** : coût d’exploitation et de maintenance récurrent de la mesure.

1. Cadrage des coûts d’installation : méthode de vérification

Les coûts d’installation unitaires n’ont pas pu être confrontés à des devis réels de fournisseurs marocains. Or une recherche a été conduite pour ancrer ces estimations sur des ordres de grandeur vérifiables plutôt que sur un simple jugement isolé :

- Les prestations intellectuelles (études de zonage ATEX/ DRPCE, analyses LOPA...) sont chiffrées sur la base d’un taux journalier moyen d’un consultant en sécurité industrielle, recoupé entre plusieurs sources : de l’ordre de 300 à 900 €/jour en France selon expérience (soit environ 3 200 à 9 700 MAD/jour), donc le tarif pour Une mission de zonage ATEX (visite + calcul + rédaction du DRPCE), pendant un temps estimé à 3-5 jours d’intervention, se situe ainsi à un max de 45 000 MAD.
- Les postes d’équipement et de travaux (instrumentation d’élévateurs, détection incendie, compartimentage coupe-feu, événements d’explosion) demeurent, par nature, des postes à devis donc aucun pas de prix référence est public dû au fait qu’ils sont vendus sur cahier des charges. Par conséquent,

Les montants retenus sont des estimations pour le cadrage budgétaire après consultation avec l'encadrant.

2. Enveloppe budgétaire et phasage

Méthode de constitution de la Phase 1 : les actions couvrant un risque de niveau Critique sont financées en priorité absolue quel que soit leur coût par principe de précaution. Les actions restantes sont ensuite retenues par ordre de coût croissant, au sein de chaque palier de priorité .

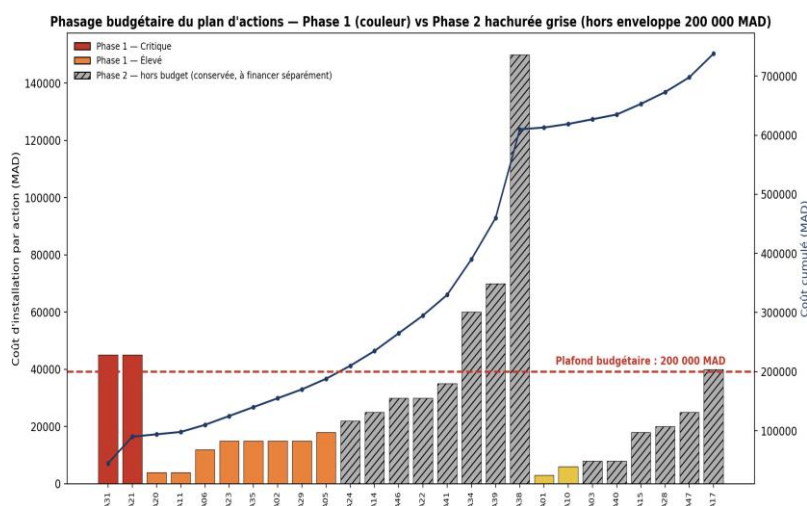


Figure : Phasage budgétaire du plan d'actions : coût unitaire par action (barres) et cumul (courbe)

Phase 1 - Actions finançables dans l'enveloppe de 200 000 MAD

12 actions, pour un investissement total de 197 000 MAD.

Réf.	Action	Responsable	Risque(s) traité(s)	Coût installation
A31	Étude et formalisation du zonage ATEX (DRPCE)	Direction Générale	R36	45 000 MAD
A21	Réfection de l'étanchéité des fenêtres de broyeurs et renforcement du captage	Responsable Maintenance	R21	45 000 MAD
A20	Installation d'un cache de protection sur l'agitateur ET1	Responsable Maintenance	R20	4 000 MAD
A11	Procédure de nettoyage du tamis à l'arrêt	Responsable Qualité/ Sécurité alimentaire	R11	4 000 MAD
A06	Programme renforcé de nettoyage et 5S (ET4, ET3, RDC)	Responsable Production	R06, R11, R22	12 000 MAD
A23	Éclairage permanent et de secours de la cave et des zones de production	Responsable Maintenance	R28	15 000 MAD
A35	Programme de contrôle de la mise à la terre et de l'équipotentialité	Service Électrique/ Instrumentation	R40	15 000 MAD

A02	Diagnostic vibratoire et contrôle d'alignement ET5	Responsable Maintenance	R02	15 000 MAD
A29	Programme de protection auditive (cartographie sonore et EPI)	Responsable HSE	R25	15 000 MAD
A05	Réparation qualifiée définitive de la tuyauterie fissurée ET4	Responsable Maintenance	R05	18 000 MAD
A01	Condamnation et sécurisation de l'accès à la zone désaffectée ET5	Responsable HSE	R01	3 000 MAD
A10	Réparation du débitmètre ET4	Responsable Maintenance	R10	6000 MAD

Phase 2 - Actions dépassant l'enveloppe

14 actions, pour un investissement total de 541 000 MAD. Ces actions ne sont pas annulées : elles sont maintenues intégralement dans le plan et doivent faire l'objet d'une demande de budget complémentaire ou d'un phasage pluriannuel.

Réf.	Action	Responsable	Risque(s) traité(s)	Coût installati on	Urgence
A24	Protection collective des fosses de la cave	Responsable Maintenance	R29	22 000 MAD	Immédiat recommandé
A14	Rétablissement de l'interverrouillage des portes d'ascenseur	Responsable Maintenance	R14	25 000 MAD	Immédiat recommandé
A34	Instrumentation des élévateurs à godets (vitesse/désalignement/température)	Service Électrique/Instrumentation	R39	60 000 MAD	Immédiat recommandé
A38	Étude et mise en œuvre du compartimentage coupe-feu	Direction Générale	R43	150 000 MAD	Immédiat recommandé
A03	Évacuation des déchets industriels et débarras (ET5, RDC)	Responsable Production	R03, R22	8 000 MAD	Standard
A40	Déploiement d'un programme de thermographie infrarouge périodique	Responsable Maintenance	R45	8 000 MAD	Standard
A15	Renouvellement des caches de protection incendie et contrôle des extincteurs	Responsable HSE	R27	18 000 MAD	Standard
A28	Renforcement du pilotage HSE (tableau de bord et déclaration d'incidents)	Responsable HSE	R34	20 000 MAD	Standard
A47	Vérification de la conformité environnementale	Responsable HSE	R52	25 000 MAD	Standard
A46	Programme générique de protecteurs sur éléments	Responsable Maintenance	R51	30 000 MAD	Standard

tournants					
A22	Programme de maintenance corrective généralisée/GMAO	Responsable Maintenance	R05	30 000 MAD	Standard
A41	Analyse LOPA et test des alarmes de niveau haut-haut	Service Électrique/Instrumentation	R46	35 000 MAD	Standard
A17	Expertise structurelle de la toiture et du bâtiment	Direction Générale	R17	40 000 MAD	Standard
A39	Détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques	Responsable HSE	R44	70 000 MAD	Standard

12.KPI À SUIVRE

1. Fiches d'actions avec indicateurs de suivi

Réf.	Action	Indicateur de suivi	Phase
A31	Étude et formalisation du zonage ATEX (DRPCE)	Taux de réalisation de l'action A31 (%), clôture dans le délai imparti	1
A21	Réfection de l'étanchéité des fenêtres de broyeurs et renforcement du captage	Taux de réalisation de l'action A21 (%), clôture dans le délai imparti	1
A06	Programme renforcé de nettoyage et 5S (ET4, ET3, RDC)	Taux de réalisation de l'action A06 (%), clôture dans le délai imparti	1
A23	Éclairage permanent et de secours de la cave et des zones de production	Taux de réalisation de l'action A23 (%), clôture dans le délai imparti	1
A20	Installation d'un cache de protection sur l'agitateur ET1	Taux de réalisation de l'action A20 (%), clôture dans le délai imparti	1
A35	Programme de contrôle de la mise à la terre et de l'équipotentialité	Taux de réalisation de l'action A35 (%), clôture dans le délai imparti	1
A02	Diagnostic vibratoire et contrôle d'alignement ET5	Taux de réalisation de l'action A02 (%), clôture dans le délai imparti	1
A29	Programme de protection auditive (cartographie sonore et EPI)	Taux de réalisation de l'action A29 (%), clôture dans le délai imparti	1
A05	Réparation qualifiée définitive de la tuyauterie fissurée ET4	Taux de réalisation de l'action A05 (%), clôture dans le délai imparti	1
A11	Procédure de nettoyage du tamis à l'arrêt	Taux de réalisation de l'action A11 (%), clôture dans le délai imparti	1
A01	Condamnation et sécurisation de l'accès à la zone désaffectée ET5	Taux de réalisation de l'action A01 (%), clôture dans le délai imparti	1
A10	Réparation du débitmètre ET4	Taux de réalisation de l'action A10 (%), clôture dans le délai imparti	1
A34	Instrumentation des élévateurs à godets (vitesse/désalignement/température)	Taux de réalisation de l'action A34 (%), clôture dans le délai imparti	2
A24	Protection collective des fosses de la cave	Taux de réalisation de l'action A24 (%), clôture dans le délai imparti	2
A38	Étude et mise en œuvre du compartimentage coupe-feu	Taux de réalisation de l'action A38 (%), clôture dans le délai imparti	2
A14	Rétablissement de l'interverrouillage des portes d'ascenseur	Taux de réalisation de l'action A14 (%), clôture dans le délai imparti	2
A41	Analyse LOPA et test des alarmes de niveau haut-haut	Taux de réalisation de l'action A41 (%), clôture dans le délai imparti	2
A46	Programme générique de protecteurs sur éléments tournants	Taux de réalisation de l'action A46 (%), clôture dans le délai imparti	2
A39	Détection incendie précoce dans les silos et élévateurs critiques	Taux de réalisation de l'action A39 (%), clôture dans le délai imparti	2
A22	Programme de maintenance corrective généralisée/GMAO	Taux de réalisation de l'action A22 (%), clôture dans le délai imparti	2
A03	Évacuation des déchets industriels et débarras (ET5, RDC)	Taux de réalisation de l'action A03 (%), clôture dans le délai imparti	2
A40	Déploiement d'un programme de thermographie infrarouge périodique	Taux de réalisation de l'action A40 (%), clôture dans le délai imparti	2
A17	Expertise structurelle de la toiture et du bâtiment	Taux de réalisation de l'action A17 (%), clôture dans le délai imparti	2
A28	Renforcement du pilotage HSE (tableau de bord et déclaration d'incidents)	Taux de réalisation de l'action A28 (%), clôture dans le délai imparti	2
A15	Renouvellement des caches de protection incendie et contrôle des extincteurs	Taux de réalisation de l'action A15 (%), clôture dans le délai imparti	2
A47	Vérification de la conformité environnementale	Taux de réalisation de l'action A47 (%), clôture dans le délai imparti	2

13. CONCLUSION GÉNÉRALE

L'audit a permis structuré 26 risques, analysés selon matrice gravité, AMDEC et la méthodologie Bow-Tie, puis traités par un plan d'actions représentant un investissement total de 738 000 MAD, phasé en une Phase 1 de 197 000 MAD tenant dans le plafond budgétaire de 200 000 MAD , et une Phase 2 de 541 000 MAD à financer séparément.

1. Gains attendus

1. **Réduction du risque** : élimination complète des risques de niveau Critique (2 vers 0) et Élevé (15 vers 0), pour un registre entièrement ramené à un niveau Modéré ou Faible.
2. **Amélioration Sécurité** : traitement du risque majeur d'explosion de poussières combustibles (zonage ATEX), des risques de chute (cave, cage d'ascenseur), sectorisation coupe-feu et détection incendie précoce, renforcement des moyens de secours
3. **Amélioration de la sécurité alimentaire** : renforcement du contrôle des corps étrangers et du nettoyage des équipements critiques (tamis, cyclones, matériel de production).
4. **Amélioration des performances de la minoterie** : réduction des pertes de production liées aux arrêts non planifiés et aux non-conformités, amélioration de la culture de sécurité et de la fiabilité globale de l'exploitation.

2. Facteurs clés de succès

La mise en œuvre effective de ce plan repose sur deux conditions transversales :

- Le traitement en priorité absolue des risques majeurs.
- La correction de l'écart récurrent entre conformité documentaire et conformité opérationnelle
- Le suivi des KPIs